

ANALYSE VON WAHL- UND ABSTIMMUNGSERGEBNISSEN ANHAND STATISTISCHER DATEN

Zertifikatsarbeit

HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich

Eingereicht im Kurs:

CAS Applied Data Analytics (MCA-ADA25-1)

bei dem Dozierenden:

Prof. Dr. Evangelos Xevelonakis

vorgelegt von: Daniel Högger

Studiengang: CAS Applied Data Analytics (MCA-ADA25-1)

Ort, Datum: 29.06.2025

MANAGEMENT SUMMARY

Diese Zertifikatsarbeit im Rahmen des CAS Applied Data Analytics an der HWZ untersucht, inwieweit nationale Abstimmungsergebnisse in der Schweiz mit den offiziellen Parolen politischer Parteien übereinstimmen und wie sich die Resultate verändern würden, wenn die Stimmberechtigten konsequent gemäss den Parolen ihrer gewählten Parteien abgestimmt hätten. Ziel ist es, die Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Volksentscheiden und hypothetischen Ergebnissen unter der Annahme eines parolenkonformen Wählerverhaltens quantitativ zu erfassen und zu analysieren.

Die Analyse basiert auf einem umfassenden Datensatz, der Abstimmungsergebnisse, Parteistärken und Parolen auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene umfasst. Es wurden statistische Methoden wie Varianzanalysen, Korrelationsmessungen und Regressionsmodelle eingesetzt, um die Übereinstimmung zwischen Parolen und Volksentscheid sowie die Wirkung weiterer Einflussgrössen – insbesondere Medienpräsenz, Tonalität der Berichterstattung und Stimmbeteiligung – zu untersuchen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die gewichteten und aggregierten Parolenstärken auf allen Ebenen im Mittel gut mit den Volksentscheiden übereinstimmen, jedoch mit erheblicher Streuung. Die Parolen auf Staatsebene sind am konsistentesten, während auf Kantonsebene die grösste Varianz festgestellt wird. Die Rechtsform der Vorlage beeinflusst die Genauigkeit der Parolen signifikant: Bei obligatorischen Referenden überschätzen die Parolen häufig die Zustimmung, bei fakultativen Referenden wird sie eher unterschätzt. Regressionsmodelle belegen, dass neben der Parolenstärke insbesondere die Anzahl der Inserate und die Tonalität der Medienberichterstattung signifikante Einflussfaktoren darstellen. Ein erheblicher Teil der Varianz bleibt dennoch unerklärt, was auf die Komplexität politischer Entscheidungsprozesse hinweist.

Für die politische Praxis bedeutet dies, dass Parolen differenziert nach Vorlageart interpretiert und kommuniziert werden sollten. Für die Forschung empfiehlt sich, weitere Prädiktoren und fortgeschrittene Analyseverfahren einzubeziehen, um die Prognosekraft weiter zu erhöhen und die Dynamik zwischen Parteipositionen, Medien und Volksentscheidungen noch besser zu verstehen.

INHALTSVERZEICHNIS

EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG	VI
1 EINLEITUNG	1
2 POLITISCHES SYSTEM DER SCHWEIZ	2
2.1 Überblick	2
2.1.1 Bundesebene	2
2.1.2 Kantonsebene	2
2.1.3 Gemeindeebene	3
2.1.4 Folgen und Auswirkungen der Wahlverfahren	3
2.2 Abstimmungen	3
2.2.1 Volksinitiative	3
2.2.2 Abstimmung über Gegenvorschläge	3
2.2.3 Obligatorisches Referendum	4
2.2.4 Fakultatives Referendum	4
2.3 Parteienlandschaft	4
3 METHODISCHES VORGEHEN	6
3.1 Forschungsdesign	6
3.2 Datenerhebung	6
3.2.1 Abstimmungsergebnisse und Zusatzinformationen	6
3.2.2 Parteistärken auf verschiedenen Staatsebenen	6
3.2.2.1 Gemeindeebene:	6
3.2.2.2 Kantonsebene:	7
3.2.2.3 Bundesebene – Ständerat:	7
3.2.2.4 Bundesebene – Nationalrat:	7
3.2.2.5 Weitere relevante Daten	7
3.3 Datenverarbeitung	8

3.3.1	Einlesen und Bereinigung der Lookup-Tabellen	8
3.3.2	Laden der Parteilandschaft/Ratings	8
3.3.3	Import und Transformation der Wahldaten.....	9
3.3.4	Harmonisierung der Parteinamen.....	9
3.3.5	Gewichtung und Aggregation für «Parteistärke».....	9
3.3.6	Anwendung und Aggregation der «Parolenstärken».....	9
3.3.7	Zusammenführung mit weiteren Abstimmungsinformationen	10
3.3.8	Filterung nach Zeitraum.....	10
3.4	Analytische Methoden	11
3.5	Evaluierung und Validierung.....	11
3.6	Tools und Software.....	11
4	ANALYSE: PAROLEN VS. ABSTIMMUNGSERGEBNISSE	13
4.1	Deskriptiv: Abstimmungsergebnis vs. Parolen	13
4.1.1	Angenommene Abstimmungen	13
4.1.2	Abgelehnte Abstimmungen	13
4.1.3	Varianz und Standardabweichung.....	14
4.1.4	Varianz und Standardabweichung, Gruppirt nach Rechtsform	16
4.1.5	Vergleichende Gruppenstatistik: ANOVA-, T- & Mann-Whitney-U-Test (Wilcoxon)	17
4.1.5.1	Ergebnis Shapiro-Wilk-test	18
4.1.5.2	Ergebnis Levene-test.....	18
4.1.5.3	T-Test für diff_state und diff_gemeinde.....	19
4.1.5.4	Mann-Whitney-U test (Wilcox) für diff_kanton	19
4.1.5.5	Fazit	20
4.2	Korrelationsanalyse	20
4.2.1	Ziel und Variablenauswahl	20
4.2.2	Korrelationsmatrix.....	21
4.2.2.1	Normalverteilung prüfen	21

4.2.2.2	Korrelationsmatrix mit Spearman-Korrelation	22
4.2.2.3	Signifikanz einzelner Korrelationen	23
4.2.2.4	Multikollinearität	24
4.3	Modellierung	25
4.4	Lineare Regression	25
4.4.1	Modellgüte	25
4.4.2	Interpretation der Resultate des State-Modell.....	26
4.5	Logarithmische Regression	27
4.5.1	Modellgüte	28
4.5.2	Interpretation des State-Modell	29
5	ERGEBNISSE, FAZIT UND AUSBLICK	31
5.1	Analyse der Ergebnisse.....	31
5.2	Fazit	32
5.3	Ausblick	32
6	REFLEXION.....	33
7	ANHANG.....	34
7.1	Quellenverzeichnis	34
7.2	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis.....	36
7.2.1	Abbildungsverzeichnis	36
7.2.2	Tabellenver zeichnis.....	37
7.3	Ergänzende Abbildungen und Tabellen	39
7.3.1	Parteilandschaft	39
7.3.1.1	Politische Positionierung im Zwei-Achsen-Modell.....	39
7.3.1.2	Politische Positionierung im 3-achsen-Modell).....	41
7.3.2	Politische Positionierung je Statistischer Stadt	42
7.3.3	Parteien Rating	42
7.3.4	Abstimmungsergebnisse pro Jahr inklusive Parolen.....	43

7.3.4.1	Daten	43
7.3.4.2	Diagramme	44
7.4	R-Paket und begleitende Quarto-Dokumentation	49
7.4.1	R-Paket.....	49
7.4.2	Quarto-Dokument	49

EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG

Ich bestätige hiermit, dass ich

- die vorliegende Zertifikatsarbeit selbständig und ohne Benützung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel anfertigte,
- die benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich als solche kenntlich machte,
- diese Zertifikatsarbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch an keiner Hochschule zur Bewertung einreichte.

Winterthur, 30.06.2025

Daniel Högger

1 EINLEITUNG

Diese Zertifikatsarbeit im Rahmen des CAS in Applied Data Analysis an der HWZ analysiert Schweizer Wahl- und Abstimmungsergebnisse anhand statistischer Verfahren.

Im Zentrum der Untersuchung steht die Frage, inwieweit nationale Abstimmungsergebnisse mit den offiziellen Parolen politischer Parteien übereinstimmen und wie sich die Resultate verändern würden, wenn die Stimmberechtigten gemäss den Parolen der von ihnen gewählten Parteien abgestimmt hätten.

Ziel der Arbeit ist es, die Diskrepanz zwischen tatsächlichen Volksentscheiden und hypothetischen Ergebnissen unter der Annahme eines parolenkonformen Wählerverhaltens quantitativ zu erfassen und zu analysieren. Hierfür kommen statistische Verfahren wie Varianzanalysen, Korrelationsmessungen und Regressionsmodelle zum Einsatz, mit denen potenzielle Zusammenhänge und Einflussfaktoren identifiziert werden sollen.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, wie stark die Korrelation zwischen dem tatsächlichen Abstimmungsverhalten und den aus Parolen und Parteistärken abgeleiteten hypothetischen Ergebnissen ist und ob sich signifikante Unterschiede zwischen den beiden Szenarien feststellen lassen.

Mithilfe von Regressionsanalysen wird zudem untersucht, ob und welche Einflussgrössen – etwa mediale Berichterstattung, deren Tonalität oder die Wahlbeteiligung – den Ausgang von Abstimmungen mitbestimmen können. Damit leistet die Arbeit einen Beitrag zum besseren Verständnis der Dynamik zwischen Parteipositionen, öffentlicher Meinungsbildung und Volksentscheidungen in der direkten Demokratie.

Nach einer theoretischen Einführung zur direkten Demokratie, dem Wahlsystem und der Schweizer Parteilandschaft wird die Methodik der empirischen Analyse erläutert. Darauf folgt die Analyse der Forschungsfrage, bevor die Arbeit mit einem Fazit und einem Ausblick abgeschlossen wird.

2 POLITISCHES SYSTEM DER SCHWEIZ

2.1 ÜBERBLICK

Die Schweiz ist ein föderalistischer Staat mit einer Kombination aus repräsentativer und direkter Demokratie (*Schweizer Politik*, 2025). Das politische System gliedert sich in Bund, 26 Kantone und rund 2'130 Gemeinden (Presence Switzerland, o. J.). Auf allen Ebenen sind Exekutive, Legislative und Judikative getrennt. Die Exekutive besteht aus Gemeinde-, Regierungs- und Bundesräten, die Legislative aus Nationalrat (200 Mitglieder, repräsentiert Bevölkerung) und Ständerat (46 Mitglieder, repräsentiert Kantone). Die Judikative umfasst Gerichte auf Kantons- und Bundesebene (*Judikative*, o. J.).

Aktives und passives Wahlrecht unterscheidet sich je nach Staatsebene. Auf Bundesebene sind allerdings nur Schweizer Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren wahl- und stimmberechtigt (swissinfo.ch, 2025).

Das Wahlsystem unterscheidet sich je nach Ebene und Amt, wobei zwei verschiedene Wahlsysteme zum Einsatz gelangen, das Proporz- und das Majorzwahlsystem (Nationalrat, o. J.). Bei einer Proporzwahl werden die Sitze proportional zur Anzahl der erhaltenen Stimmen auf die Parteien verteilt, während bei einer Majorzwahl der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen gewählt wird.

2.1.1 BUNDESEBENE

Auf Bundesebene werden alle vier Jahre National-, Stände- und Bundesrat gewählt, deren Wiederwahlen möglich sind (Linder, o. J.). National- und Ständerat werden direkt vom Volk gewählt, während die sieben Bundesräte im Majorzwahlsystem von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt, welche sich aus National- und Ständerat konstituiert.

Die Mitglieder des Ständerats werden in den meisten Kantonen in einer Majorzwahl gewählt, wobei jeder Kanton zwei Mitglieder stellen kann, Halbkantone je eines (Ständerat, o. J.).

Der Nationalrat wird im Proporzverfahren gewählt, bei welchem die Sitze nach Bevölkerungszahl auf die Kantone verteilt und innerhalb der Kantone nach Listenstimmen der Parteien vergeben werden (Nationalrat, o. J.). Nur in den Ein-Kantonssitzen – den sogenannten ehemaligen Halbkantonen – wird der Majorzansatz verwendet (*Organisation des Parlaments*, o. J.).

2.1.2 KANTONSEBENE

Die kantonalen Parlamente wie der Grosse Rat oder der Landrat sowie die Kantonsregierung, welche mitunter Regierungs- und Staatsrat beinhaltet, werden auf kantonaler Ebene gewählt (Linder, o. J.). Die eingesetzten Wahlperioden, Wahlsysteme und

Verfahren variieren je nach Kanton. Verallgemeinernd lässt sich aber die Aussage machen, dass in der Mehrheit der Kantone die Parlamente im Proporz- und die Regierungen im Majorzverfahren gewählt werden.

2.1.3 GEMEINDEEBENE

Ein ähnliches Bild bietet sich bei Betrachtung der Gemeindeparlamente und -Regierungen. Einwohnerrat und Gemeindeversammlung, welche zum (Gemeinde-) Parlament zählen, werden im Proporzverfahren gewählt. Anders als auf kantonaler Ebene variiert die Grösse der Parlamente allerdings massiv (*Vergleich ... der Kantons- und Gemeindefinanzen. 2014, 2014*). Die Anzahl Sitze startet im einstelligen Bereich und reicht bis hin zu über 100 Sitzen wie etwas für die Stadt Zürich mit 125 Sitzen (*Gemeinderat, o. J.*).

2.1.4 FOLGEN UND AUSWIRKUNGEN DER WAHLVERFAHREN

Die beschriebene Vielfalt der Wahlverfahren sowie die Kombination aus direkter und repräsentativer Demokratie sind zentrales Element von Landes- bis hin zur Lokalpolitik und spiegeln die Autonomie der Gemeinden und Kantone wider. Diese Wahlsysteme haben weitreichende Auswirkungen auf die politische Landschaft, die Parteistärken und die demokratische Repräsentation – positive wie auch negative.

2.2 ABSTIMMUNGEN

Neben den Wahlen der politischen Vertreter haben Bürgerinnen und Bürger das Recht, bei Sachfragen direkt abzustimmen und so durch Volksinitiativen und Referenden direkten Einfluss auf Gesetze und politische Massnahmen zu nehmen (*Presence Switzerland, o. J.*). Die wichtigsten Abstimmungsarten über alle Ebenen hinweg sind die Volksinitiativen, die obligatorischen und fakultativen Referenden sowie Abstimmungen zu Gegenvorschlägen.

2.2.1 VOLKSINITIATIVE

Volksinitiativen werden durch Bürgerinnen und Bürger lanciert und dienen dazu eine Änderung der Bundesverfassung zu verlangen (*Die Initiative, o. J.*). Voraussetzung dafür sind 100'000 Unterschriften, welche innerhalb von 18 Monaten gesammelt werden müssen. Nach Einreichung prüft der Bundesrat die Initiative und leitet sie ans Parlament weiter, welches einen direkten Gegenvorschlag ausarbeiten kann.

2.2.2 ABSTIMMUNG ÜBER GEGENVORSCHLÄGE

Bei Volksinitiativen kann das Parlament einen direkten oder indirekten Gegenvorschlag ausarbeiten. Ein direkter Gegenvorschlag ist eine alternative Verfassungsänderung zum selben Thema, über die gleichzeitig mit der Initiative abgestimmt wird. Bei Annahme beider Vorlagen entscheidet eine Stichfrage (Turuban, 2025).

Ein indirekter Gegenvorschlag besteht in einer Gesetzesänderung, die das Anliegen der Initiative teilweise aufnimmt. Das Initiativkomitee kann daraufhin die Initiative zurückziehen. Andernfalls findet eine Volksabstimmung statt. Wird die Initiative abgelehnt und kein Referendum gegen den Gegenvorschlag ergriffen, tritt dieser in Kraft (*Gegenvorschlag (indirekt)*, o. J.).

2.2.3 OBLIGATORISCHES REFERENDUM

Verfassungsänderungen und bestimmte internationale Verträge unterliegen zwingend der Volksabstimmung (Referenden, o. J.). Das Referendum wird automatisch ausgelöst und erfordert das doppelte Mehr.

2.2.4 FAKULTATIVES REFERENDUM

Beim fakultativen Referendum können Stimmberechtigte über bereits beschlossene Gesetze und Verträge abstimmen lassen (Referenden, o. J.). Dafür braucht es innerhalb von 100 Tagen 50'000 Unterschriften oder acht Kantone. Es gilt das einfache Volksmehr.

Prominentes Beispiel aus jüngster Zeit ist das Covid-19-Gesetz, über das zwischen 2021 und 2023 dreimal abgestimmt wurde (Romy, 2023).

2.3 PARTEIENLANDSCHAFT

Die Schweiz verfügt über eine heterogene Parteienlandschaft ohne absolute Mehrheiten auf Bundesebene (*Parteien im Bundesrat und im Parlament*, o. J.). Im Nationalrat sind derzeit zehn Parteien vertreten, davon sieben auch im Ständerat und vier im Bundesrat. Bei den Nationalratswahlen 2023 vereinten sechs Parteien über 90 % der Stimmen; kleinere Parteien erzielten teils ebenfalls Mandate (*Parteistärke*, o. J.). Das Spektrum reicht von links (SP, Grüne) über die Mitte (Die Mitte, GLP, EVP) bis nach rechts (SVP, FDP) (*Links-rechts-Rating*, o. J.).

Da das klassische Links-Rechts-Schema politische Positionen nur unzureichend erfasst, etwa bei Migration oder Umweltschutz, wird hier das mehrdimensionale Modell nach Kitschelt verwendet. Es kombiniert wirtschaftliche und gesellschaftliche Dimensionen, was sich für die Schweiz als besonders aussagekräftig erwiesen hat (Hermann, 2006; Ladner & Lausanne, o. J.; Ladner & Université de Lausanne, 2010).

Die Positionsbewertung basiert auf der Auswertung relevanter Abstimmungen im Parlament seit der Wintersession 2019, bereitgestellt durch smartmonitor.ch und die Parlamentsdienste. Berücksichtigt wurden vor allem Entscheide mit grosser politischer Tragweite, darunter Stimmempfehlungen zu Volksinitiativen. Ältere Abstimmungen wurden zeitlich gewichtet (ab vier Jahren mit Faktor 0.5). Die Skala reicht von 0 % (restriktiv/interventionistisch) bis 100 % (liberal). Parteiwertungen beruhen auf dem gewichteten Mittelwert der Stimmen ihrer Mitglieder sowie Extremwerten.

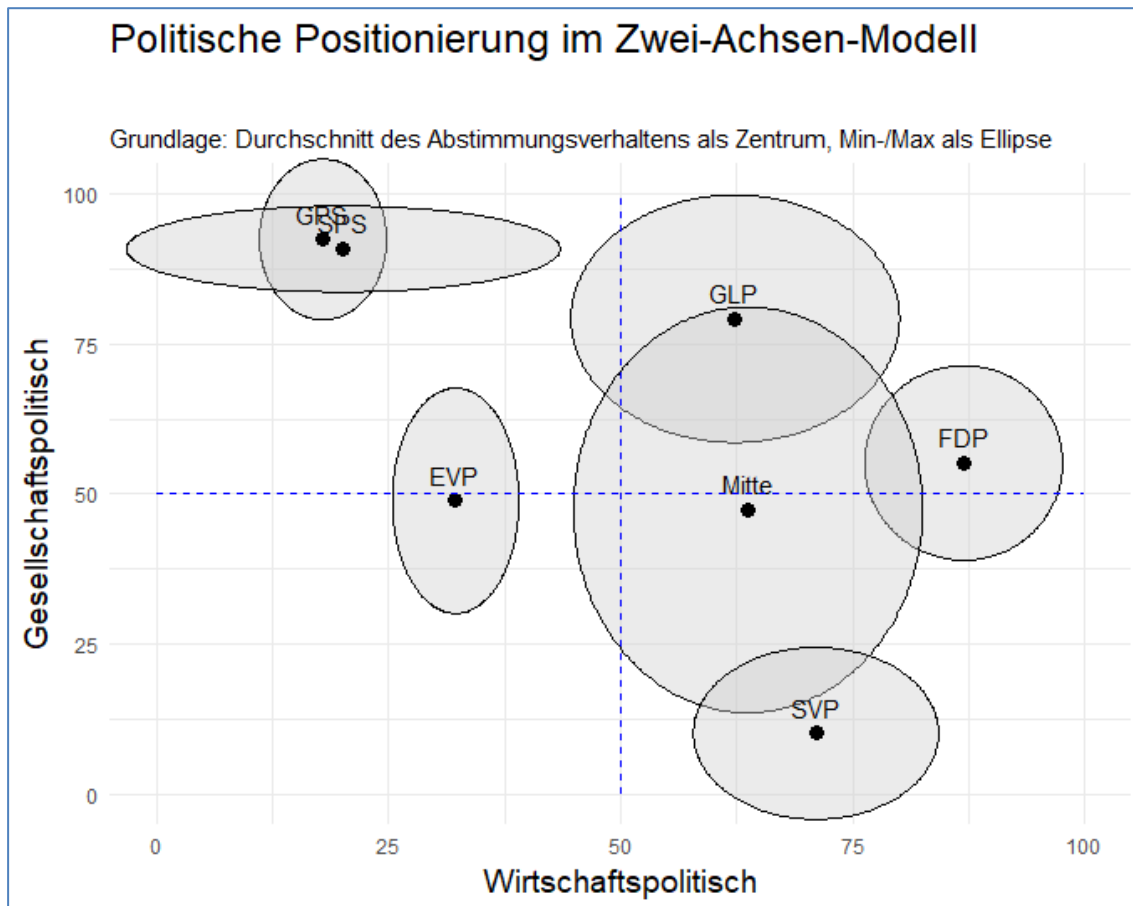


Abbildung 2-1 Parteilandschaft Schweiz, Positionierung im Zwei-Achsen-Modell

Die zugrundeliegende Tabelle, der Link zu einem 3-dimensionalen Modell und ergänzende Grafiken, welche mitunter Klein- und Regionalparteien sowie Interessenverbände berücksichtigen, befinden sich im Anhang.

3 METHODISCHES VORGEHEN

3.1 FORSCHUNGSDESIGN

Die Analyse folgt einem quantitativen, deskriptiv-komparativen Ansatz und stützt sich auf numerische, messbare Daten wie Wahl- und Abstimmungsergebnisse sowie Parteistärken. Zunächst werden diese Daten systematisch beschrieben, aufbereitet und visualisiert, ohne dass ein Kausalmodell oder eine Hypothesenprüfung im Vordergrund steht. Anschliessend werden verschiedene Staatsebenen (Gemeinde, Kanton, Bund) verglichen, um Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Muster in den Parteistärken und Parolen sowie deren Einfluss auf nationale Abstimmungsergebnisse zu identifizieren. Der Untersuchungszeitraum umfasst alle nationalen Abstimmungen und relevanten Parteistärkedaten ab 01.01.2019.

3.2 DATENERHEBUNG

Die Datenerhebung erfolgt ausschliesslich aus öffentlich zugänglichen, qualitätsgesicherten Sekundärdaten. Grundlage bilden folgende importierte Datensätze und Dateien:

3.2.1 ABSTIMMUNGSERGEBNISSE UND ZUSATZINFORMATIONEN

Dataset: `abstimmungen_swissvotes_DATASET CSV 09-02-2025.csv`

Enthält die Ergebnisse aller nationalen Abstimmungen, inklusive Zusatzinformationen wie Departement, Rechtsform, eingereichte Stimmzettel, Parolen, Inserate, Medienresonanz und Tonalität. Die dafür verwendeten Daten stammen primär vom Bundesamt für Statistik, ergänzt durch Bundeskanzlei, Parlamentsdienste, Année Politique Suisse, fög/UZH und Parolenspiegel. Details finden sich im Codebuch.

Quelle: Swissvotes (2024): Codebuch für Swissvotes – die Datenbank der eidgenössischen Volksabstimmungen. Année Politique Suisse, Universität Bern

URL: <https://swissvotes.ch/page/dataset> | [../dataset/codebook-de.pdf](https://swissvotes.ch/page/dataset)

3.2.2 PARTEISTÄRKEN AUF VERSCHIEDENEN STAATSEBENEN

3.2.2.1 GEMEINDEEBENE:

Dataset: `je-d-17.02.07.01_GEMEINDE_Die Exekutiven der statistischen Städte`

Enthält Parteistärken auf Gemeindeebene, insbesondere für die statistischen Städte.

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

URL:

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/politik/wahlen.assetdetail.35027232.html>

3.2.2.2 KANTONSEBENE:

Dataset: je-d-17.02.06.01_KANTON_Kantonale_Regierungswahlen.xlsx

Enthält Mandatsverteilung nach Parteien aus den kantonalen Regierungswahlen.

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

URL: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/politik/wahlen/kantonale-wahlen/kantonsregierungen.assetdetail.35507878.html>

3.2.2.3 BUNDESEBENE – STÄNDERAT:

Dataset: je-d-17.02.03.01_BUND_STÄNDERAT.xlsx

Enthält Mandatsverteilung nach Parteien aus den Ständeratswahlen.

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

URL:

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/politik/wahlen.assetdetail.28765043.html>

3.2.2.4 BUNDESEBENE – NATIONALRAT:

Dataset: je-d-17.02.02.02.01.01_BUND_NATIONALRAT.xlsx

Enthält Mandatsverteilung nach Parteien aus den Nationalratswahlen.

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

URL:

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/politik/wahlen.assetdetail.28765020.html>

3.2.2.5 WEITERE RELEVANTE DATEN

Dataset: Wahlberechtigte_1990-2024.xlsx

Enthält die Anzahl Stimmberechtigter auf Kantonslevel für die Jahre 1990 bis heute, zur Gewichtung der Parteistärken.

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS)

URL: https://www.bfs.admin.ch/asset/de/px-x-1703030000_100

Abfrage: <https://www.pxweb.bfs.admin.ch/sq/054fe2b0-757b-4e8b-9340-1ba76c5ea45f>

Dataset: lookup_parties_consolidated.xlsx

Lookup-Tabelle zur Harmonisierung und Vereinheitlichung der Parteinamen für spätere Datenverknüpfungen.

Quelle: Eigene Erstellung auf Basis der verwendeten Datenquellen.

Dataset: parties_economic_socio-political_rating.xlsx

Enthält ökonomische und gesellschaftspolitische Positionierungen der wichtigsten Parteien, basierend auf den Methoden und Daten von smartmonitor.ch, easyvote.ch und Wikipedia.

Quelle: Eigene Erstellung; Methodik und Rohdaten: smartmonitor.ch

URL: <https://www.smartmonitor.ch>

Alle genannten Dateien werden lokal gespeichert, geprüft, bereinigt und für die Analyse aufbereitet. Die Quellangaben und URLs ermöglichen die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der verwendeten Daten.

3.3 DATENVERARBEITUNG

Die Datenverarbeitung erfolgt in mehreren Schritten und folgt einem modularen, reproduzierbaren Workflow, welcher Import, Bereinigung, Harmonisierung, Transformation, Gewichtung, Aggregation und Verknüpfung beinhaltet. Durch die konsequente Nutzung von Lookup-Tabellen und flexiblen Importfunktionen werden alle Datenquellen vereinheitlicht und für die Analyse optimal vorbereitet.

Die Lookup-Tabellen und das Zuordnen der Parteinamen sind für alle Ebenen und Datensätze zentral und werden in jedem Schritt angewendet.

Die Import- und Transformationsfunktionen sind modular aufgebaut und können für verschiedene Jahre und Strukturen wiederverwendet werden.

Die Gewichtung und Aggregation der Parolen nach Sitzanteilen (nachfolgend «Parolenstärke» genannt) ist ein Kernbestandteil der Analyse und wird auf allen Ebenen konsistent durchgeführt.

3.3.1 EINLESEN UND BEREINIGUNG DER LOOKUP-TABELLEN

Die konsolidierte Lookup-Tabelle für Parteinamen (lookup_parties_consolidated.xlsx) wird geladen, Duplikate werden entfernt, sodass eine eindeutige Zuordnung für spätere Joins gewährleistet ist. Die Basis für die Tabelle wird mit erstmaligem Ausführen des Codes geschaffen.

3.3.2 LADEN DER PARTEILANDSCHAFT/RATINGS

Das File parties_economic_socio-political_rating.xlsx wird importiert, um ökonomische und gesellschaftspolitische Ratings der Parteien bereitzustellen.

3.3.3 IMPORT UND TRANSFORMATION DER WAHLDATEN

Die drei Ebenen (Bund, Kanton, Gemeinde) werden im Datenverarbeitungsprozess weitgehend nach einem einheitlichen Prinzip behandelt: Für jede Ebene werden die jeweiligen Excel-Dateien bzw. Sheets eingelesen, die relevanten Header und Spaltennamen vereinheitlicht, Fussnoten und irrelevante Zeilen entfernt und die Daten ins Long-Format transformiert. Dadurch entstehen für alle Ebenen konsistente, vergleichbare Zeitreihen der Parteistärken.

Die Spezialitäten der Datenverarbeitung je Ebene bestehen darin, dass auf Bundesebene die Sitzverteilungen für National- und Ständerat aus separaten, unterschiedlich strukturierten Dateien zusammengeführt und als lückenlose Zeitreihen je Partei aufbereitet werden. Auf Kantonsebene und Gemeindeebene müssen die Daten aus mehreren, teils unterschiedlich formatierten Sheets importiert, die Header speziell angepasst und zusätzliche Variablen wie Gemeindegrössen-Cluster (Gemeinde) berücksichtigt werden.

Durch diese standardisierte, aber an die Eigenheiten der jeweiligen Ebene angepasste Verarbeitung wird eine konsistente und vergleichbare Datengrundlage für alle weiteren Analysen geschaffen.

3.3.4 HARMONISIERUNG DER PARTEINAMEN

In allen Datensätzen werden die Parteinamen mittels Left Join mit der Lookup-Tabelle vereinheitlicht, sodass alle weiteren Analysen auf konsistenten Parteinamen basieren.

3.3.5 GEWICHTUNG UND AGGREGATION FÜR «PARTEISTÄRKE»

Die Berechnung der Parteistärke erfolgt in einem abgestuften Verfahren. Zunächst werden auf Gemeindeebene die Parteistärken anhand der Einwohnerzahlen gewichtet und auf Kantonsebene aggregiert. Auf kantonaler Ebene erfolgt eine weitere Gewichtung nach der Anzahl Wahlberechtigter, bevor schliesslich auf Bundesebene aggregiert wird. Werte für National- und Ständerat können direkt übernommen werden.

3.3.6 ANWENDUNG UND AGGREGATION DER «PAROLENSTÄRKEN»

Die berechneten Parteistärken werden mit den bekannten Parteiparolen je Vorlage, Ebene und Jahr verknüpft. Dabei wird für jede Abstimmung und jede Ebene (Bund, Kanton, Gemeinde) der Anteil „Ja“, „Nein“ und „Keine Parole“ entsprechend gewichtet.

Anschliessend erfolgt eine Aggregation nach Abstimmungsnummer (anr), Jahr und Annahme. Eine Plausibilitätskontrolle stellt sicher, dass die gewichteten Summen je Ebene erwartungskonform sind (z. B. Gesamtsumme $\approx 100\%$).

3.3.7 ZUSAMMENFÜHRUNG MIT WEITEREN ABSTIMMUNGSINFORMATIONEN

Am Schluss werden die neu gebildeten Parolenstärken wieder mit weiteren Abstimmungsinformationen (Titel, Departement, Rechtsform, Inserate, Medienresonanz, Stimmzettel, etc.) aus dem Ursprungsfile ergänzt, sodass ein vollständiger finaler Datensatz (voting_5y_final) für die Analyse entsteht.

Tabelle 3-1 Kombierter Datensatz «voting_5y_final» für die weitere Analyse

```
> str(voting_5y_final)
tibble [52 × 38] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ anr                : num [1:52] 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ...
 $ year               : num [1:52] 2019 2019 2019 2020 2020 ...
 $ annahme            : num [1:52] 0 1 1 0 1 0 0 1 1 ...
 $ state_parole_Nein  : num [1:52] 64.8 20.1 24.6 66 24.6 ...
 $ state_parole_Ja    : num [1:52] 34.8 54.9 74.6 33.6 73.8 ...
 $ state_parole_Keine : num [1:52] 0.41 25 0.82 0.41 1.64 ...
 $ kt_parole_Nein     : num [1:52] 71.72 4.83 16.55 70.63 17.48 ...
 $ kt_parole_Ja       : num [1:52] 25.5 75.9 80.7 25.9 79 ...
 $ kt_parole_Keine    : num [1:52] 2.76 19.31 2.76 3.5 3.5 ...
 $ gemeinde_parole_Nein : num [1:52] 53.89 16.74 8.92 54.56 8.76 ...
 $ gemeinde_parole_Ja  : num [1:52] 43.7 71.1 87.7 42.5 86.9 ...
 $ gemeinde_parole_Keine : num [1:52] 2.4 12.2 3.38 2.98 4.29 ...
 $ titel_kurz_d       : chr [1:52] "Zersiedelungsinitiative" "Steuerreform und AHV.." ...
 $ dep               : Factor w/ 8 levels "EDA","EDI","EJPD",...: 3 2 2 3 2 3 2 2 ...
 $ rechtsform         : Factor w/ 5 levels "Obligatorisches Referendum",...: 3 2 2 3 2 ...
 $ inserate_total     : num [1:52] 290 774 364 275 25 ...
 $ inserate_je_ausgabe : num [1:52] 0.15 0.4 0.19 0.14 0.01 0.34 0.56 0.02 0.12 0.11 ...
 $ inserate_ja        : num [1:52] 15 760 252 41 17 228 288 6 35 177 ...
 $ inserate_nein      : num [1:52] 258 5 102 234 4 422 780 26 196 19 ...
 $ inserate_neutral   : num [1:52] 17 9 10 0 4 8 5 2 1 15 ...
 $ mediares_tot       : num [1:52] 312 455 344 253 249 636 266 172 264 306 ...
 $ mediaton_tot       : num [1:52] -14 16 26 0 37 -35 2 -4 27 13 ...
 $ nrja              : num [1:52] 37 112 120 56 121 53 117 132 129 123 ...
 $ nrnein            : num [1:52] 143 67 69 140 67 142 71 62 66 68 ...
 $ srja              : num [1:52] 3 39 34 13 30 5 28 25 31 33 ...
 $ srnein            : num [1:52] 34 4 6 30 12 37 16 17 11 10 ...
 $ bet               : num [1:52] 37.9 43.7 43.9 41.7 41.7 ...
 $ leer              : num [1:52] 23068 49337 23110 28176 31597 ...
 $ ungultig          : num [1:52] 7116 8477 7687 6661 6769 ...
 $ gultig            : num [1:52] 2028754 2321604 2356154 2244071 2241395 ...
 $ volkja_proz       : num [1:52] 36.3 66.4 63.7 43 63.1 ...
 $ inserate_ja_pct    : num [1:52] 5.17 98.19 69.23 14.91 68 ...
 $ inserate_nein_pct  : num [1:52] 88.966 0.646 28.022 85.091 16 ...
 $ inserate_neutral_pct : num [1:52] 5.86 1.16 2.75 0 16 ...
 $ nrja_pct          : num [1:52] 20.6 62.6 63.5 28.6 64.4 ...
 $ nrnein_pct        : num [1:52] 79.4 37.4 36.5 71.4 35.6 ...
 $ srja_pct          : num [1:52] 8.11 90.7 85 30.23 71.43 ...
 $ srnein_pct        : num [1:52] 91.9 9.3 15 69.8 28.6 ...
```

3.3.8 FILTERUNG NACH ZEITRAUM

Aus den Rohdaten und enthaltenen Fussnoten geht hervor, dass es vor 2019 in der Schweizer Parteienlandschaft zu mehreren bedeutenden strukturellen Veränderungen kam und deshalb im Vorfeld eine vertiefte historische Betrachtung nötig wäre. Es werden deshalb ausschliesslich Abstimmungen und Parteistärkedaten ab 01.01.2019 berücksichtigt, was zugleich auch etwas mehr als eine Legislaturperiode abgedeckt.

3.4 ANALYTISCHE METHODEN

Die Analyse von Abstimmungsdaten erfolgt in mehreren, logisch aufeinander aufbauenden Schritten. Nachdem die Datenbasis im Rahmen der Datenverarbeitung geprüft und vorbereitet wurden, werden deskriptive Analysen durchgeführt, welche erste Muster und Diskrepanzen zwischen Parolenstärken und Abstimmungsergebnissen aufdecken. Die Korrelationsanalyse – welche Zusammenhänge zwischen Variablen identifiziert – folgt danach als Brücke zur Modellierung mittels Regressionsverfahren, bei der die wichtigsten Einflussfaktoren auf das Abstimmungsergebnis quantifiziert werden. Jeder Schritt liefert Erkenntnisse für die jeweils folgenden Analysen.

3.5 EVALUIERUNG UND VALIDIERUNG

Zur Sicherstellung der Aussagekraft und Zuverlässigkeit der Analyse erfolgt eine systematische Erhebung und Aufbereitung der Daten. Diese wird durch Plausibilitätsprüfungen sowie stichprobenartige Kontrollen einzelner Datensätze und Berechnungsergebnisse ergänzt.

Statistische Verfahren wie Mittelwertvergleiche, Varianzanalysen und Korrelationstests dienen dazu, systematische Unterschiede und Zusammenhänge zu identifizieren. Ergänzend kommen z.B. t-Tests und Mann-Whitney-U-Tests zum Einsatz, um die Signifikanz von Differenzen zwischen verschiedenen Vorlagetypen zu prüfen.

Für die Erstellung und Bewertung der Regressionsmodelle wird die Funktion `stepAIC()` zur schrittweisen Modellselektion verwendet. Zur Kontrolle potenzieller Multikollinearität werden (G)VIF-Werte berechnet. Die Güte der Modelle wird anhand klassischer Kennzahlen beurteilt – bei linearen Modellen mittels R^2 , Adjusted R^2 , AIC (Akaike) und BIC (Bayesian Information Criterion), bei logistischen Modellen durch McFadden's R^2 und die AUC (Area Under the Curve).

Die Validierung der Ergebnisse orientiert sich an etablierten sozialwissenschaftlichen Standards. Dazu zählt insbesondere die vollständige Offenlegung aller Berechnungsschritte und Datenquellen, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

3.6 TOOLS UND SOFTWARE

Für die Datenbereinigung, Aggregation, Gewichtung und Analysen wurde rStudio verwendet. Der Code wurde in einem Quarto-Dokument verfasst, welches auf Github publiziert ist: https://daaniih.github.io/cas_thesis_data/

Lediglich vereinzelte Tabellen, wie z.B. die Parteipositionierung, wurden manuell in Microsoft Excel angelegt.

Als Online Datenbanken bzw. Open Data Portale wurden diejenigen von BFS, Swissvotes und smartmonitor genutzt.

Für die Parteipositionierung, insbesondere der Kleinst- und Regionalparteien, wurde als Einzelfall zur Schliessung kleinerer Wissenslücken auf Wikipedia zurückgegriffen.

Zur Unterstützung bei der Umstrukturierung und Verifizierung einzelner Codeblöcke wurden KI-basierte Assistenzsysteme wie ChatGPT (OpenAI) und Perplexity eingesetzt. Diese Tools kamen insbesondere bei der Optimierung, Modularisierung (z. B. Umwandlung in Funktionen) sowie bei der Fehlersuche unterstützend zum Einsatz. Die endgültige Implementierung, Überprüfung und inhaltliche Verantwortung liegen jedoch stets bei mir als Verfasser.

4 ANALYSE: PAROLEN VS. ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Mit der Datenvorbereitung wurde sichergestellt, dass die Daten korrekt, vollständig und für die Analyse geeignet sind und mit den nächsten Schritten fortgefahren werden kann.

4.1 DESKRIPTIV: ABSTIMMUNGSERGEBNIS VS. PAROLEN

Absicht der Deskriptiven Analyse ist es, zu ermitteln, bei welchen Abstimmungen das tatsächliche Ergebnis annahme mit den Mehrheitsparolen state_parole_Ja, kt_parole_Ja, gemeinde_parole_Ja übereinstimmt. Ziel ist zu quantifizieren und visualisieren, bei welchen Abstimmungen Differenzen zwischen Volksentscheid und Parolenstärke bestehen und ob widersprüchlichen Fälle bestehen.

Alle Abstimmungsergebnisse inklusive Parolen und Darstellungen befinden sich im Anhang.

4.1.1 ANGENOMMENE ABSTIMMUNGEN

Zunächst wird nach den angenommenen Abstimmungen gefiltert (annahme == 1).

Im Anschluss wird überprüft, ob auf mindestens einer Ebene (Bundesebene, Kantonsebene, Gemeindeebene) mindestens 50 % der Parolen für Ja waren. Darauf basierend werden danach Abstimmungen ausgewählt, bei denen auf keiner Ebene die Ja-Parolen die 50 %-Marke überschritten haben.

Tabelle 4-1 Angenommene Abstimmungen entgegen der Mehrheit der Parolen

anr	titel_kurz_d	volkja_pro z	state_paro le_Ja	kt_parole_ Ja	gemeinde_p arole_Ja
638	Initiative für ein Verhüllungsverbot	51.2%	25.0%	20.1%	9.8%
640	Freihandelsabkommen mit Indonesien	51.6%	48.0%	48.6%	40.1%
645	Gesetz ü. poliz. Massnahmen g. Terrorismus	56.6%	42.2%	47.9%	35.8%
665	Initiative für eine 13. AHV-Rente	58.2%	39.0%	25.3%	46.4%

Diese Fälle sind angenommen worden, obwohl die Ja-Parolen keine Mehrheit erreichten.

4.1.2 ABGELEHNT ABSTIMMUNGEN

Der Filter wird nun auf abgelehnte Abstimmungen gesetzt (annahme != 1).

Für diese abgelehnten Abstimmungen wird zuerst überprüft, ob auf mindestens einer Ebene mindestens 50 % der Parolen für Nein waren und danach diejenigen selektiert, bei denen auf keiner Ebene die Nein-Parolen 50 % oder mehr betragen.

Tabelle 4-2 Abgelehnte Abstimmungen entgegen der Mehrheit der Parolen

anr	titel_kurz_d	volkja_pro z	state_paro le_Nein	kt_parole_ Nein	gemeinde_p arole_Nein
632	Jagdgesetz	48.1%	41.4%	26.6%	49.0%
633	Erhöhung der steuerlichen Kinderabzüge	36.8%	40.6%	26.6%	47.8%
639	Gesetz über elekt. Identifizierungsdienste	35.6%	40.6%	27.1%	49.5%
641	Trinkwasserinitiative	39.3%	42.2%	49.3%	36.7%
642	Pestizidinitiative	39.4%	41.8%	49.3%	35.7%
644	C02-Gesetz	48.4%	25.4%	20.1%	10.8%
646	«99%-Initiative»	35.1%	48.3%	50.0%	41.2%
653	Gesetz über die Stempelabgaben	37.4%	35.2%	25.7%	46.2%
654	Medienpaket	45.4%	41.8%	44.4%	31.7%
661	Verrechnungssteuergesetz	48.0%	34.8%	25.7%	46.1%
672	Reform der beruflichen Vorsorge	32.9%	38.5%	24.0%	45.6%
675	Kündigung wegen Eigenbedarfs (Mietrecht)	46.2%	38.0%	24.0%	44.7%

Diese Fälle sind abgelehnt worden, obwohl die Nein-Parolen keine Mehrheit erreichten.

4.1.3 VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG

Der Code durchläuft mehrere Schritte, um die durchschnittlichen Abweichungen (und deren Streuung) zwischen den Parolen von Bund, Kanton und Gemeinde und dem Volksentscheid zu berechnen und darzustellen.

Für jede Vorlage wird berechnet, wie stark die Parole von Bund (`state_parole_Ja`), Kanton (`kt_parole_Ja`) und Gemeinde (`gemeinde_parole_Ja`) vom tatsächlichen Wahlergebnis (`volkja_proz`) abweicht. Das Ergebnis sind drei neue Spalten: `diff_state`, `diff_kanton` und `diff_gemeinde`.

Es werden für jede dieser drei Abweichungsspalten der Mittelwert (durchschnittliche Abweichung) und die Standardabweichung (Streuung der Abweichungen) mit `summarise()` berechnet.

Mit `pivot_longer()` werden die berechneten Werte in ein langes Format gebracht, sodass jede Zeile eine Kombination aus Kennzahl (Mittelwert oder Standardabweichung) und Parole enthält. Anschliessend sorgt `pivot_wider()` wieder für ein breites Format, sodass jede Parole eine Zeile mit Mittelwert und Standardabweichung erhält.

Tabelle 4-3 Mittlere Abweichung der Parolen vom Volksentscheid

Parole	mean	sd
State	-2.20%	13.83
Kanton	-1.74%	18.64
Gemeinde	0.72%	16.39

Für die Visualisierung wird mit `ggplot2` ein Balkendiagramm erstellt, das für jede Parole den Mittelwert der Abweichung vom Volksentscheid anzeigt. Die Höhe der Balken zeigt die durchschnittliche Abweichung, die Fehlerbalken die typische Streuung dieser Abweichungen (Standardabweichung ± 1 SD).

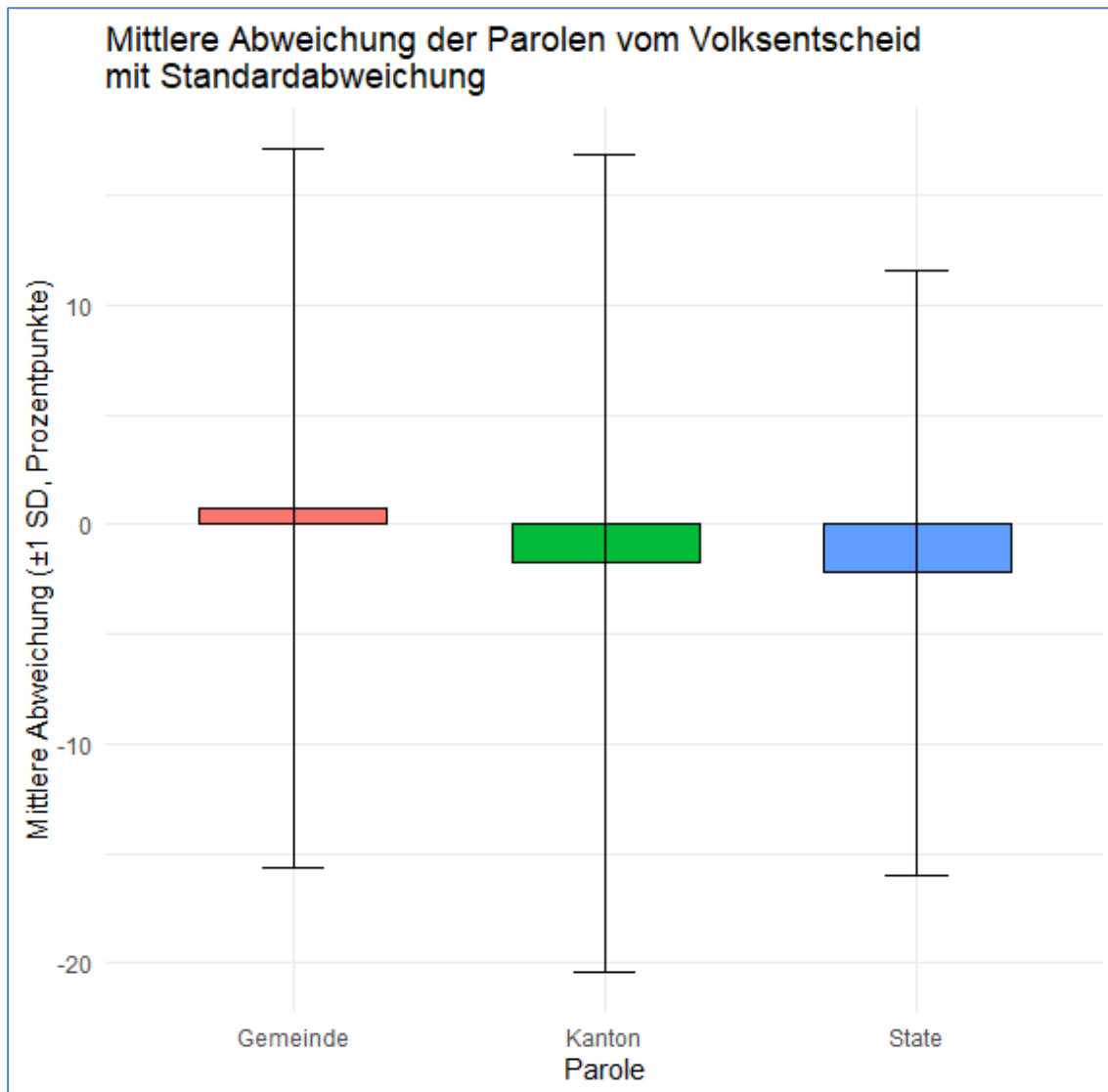


Abbildung 4-1 Mittlere Abweichung der Parolen vom Volksentscheid

Tabelle und Grafik machen deutlich, wie genau und wie konsistent die Parolen der verschiedenen Ebenen im Vergleich zum Volksentscheid sind.

Alle Parolen liegen im Mittel sehr nahe am Volksentscheid (alle Mittelwerte nahe 0).

Die Parolen von Bund, Kanton und Gemeinde stimmen im Mittel recht gut mit dem Volksentscheid überein, aber die Kantonsparolen weichen im Einzelfall am stärksten ab, die Bundesparolen am wenigsten. Eine hohe Standardabweichung zeigt, dass die Einschätzungen der jeweiligen Ebene mal sehr nah, mal sehr weit vom Volksentscheid entfernt sind

Die Kantonsparole ist am wenigsten konsistent und streut am stärksten. Der Schnitt liegt 1.74 Prozentpunkte unter dem Volksentscheid wobei die Abweichungen um ± 18.64 Prozentpunkte schwanken.

Die Bundesparole lag im Schnitt 2.20 Prozentpunkte unter dem Volksentscheid und mit Abweichungen um ± 13.83 Prozentpunkte, ist sie am konsistentesten.

Die Gemeindeposition liegt mit im Schnitt 0.72 Prozentpunkten über dem Volksentscheid und ± 16.39 Prozentpunkte Abweichung dazwischen.

4.1.4 VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG, GRUPPIERT NACH RECHTSFORM

Die gesamtheitliche Sicht im vorangehenden Abschnitt glättet die Unterschiede zwischen den verschiedenen Rechtsformen. Durch die Gruppierung von `rechtsform` bei Verwendung desselben Codes und Vergleich der Resultate werden allerdings systematische Abweichungsmuster sichtbar.

Tabelle 4-4 Mittlere Abweichung der Parolen vom Volksentscheid (nach Rechtsform)

<code>rechtsform</code>	<code>Parole</code>	<code>mean</code>	<code>sd</code>
Obligatorisches Referendum	State	-11.92	8.53
Obligatorisches Referendum	Kanton	-3.33	12.27
Obligatorisches Referendum	Gemeinde	-21.07	14.92
Fakultatives Referendum	State	2.40	11.33
Fakultatives Referendum	Kanton	9.97	13.77
Fakultatives Referendum	Gemeinde	6.40	13.60
Volksinitiative	State	-7.62	15.27
Volksinitiative	Kanton	-17.76	12.03
Volksinitiative	Gemeinde	-5.04	16.90

Es bestehen starke negative Abweichungen bei obligatorischem Referendum, insbesondere bei Gemeinde-Parolen (-21.07) anhand derer bei obligatorischen Vorlagen der Volkswillen stark überschätzt wird, also mehr Zustimmung erwartet wird, als effektiv vorhanden ist.

Positive Abweichungen bestehen beim fakultativen Referendum über alle Ebenen. Die Parolen scheinen eher konservativ ausgefallen zu sein und das Volk stimmt positiver ab als die Parolen erwarten.

Volksinitiativen zeigen stark negative Abweichungen auf Kantonsebene (-17.76). Kantonale Parolen überschätzen häufig die Zustimmung bei Initiativen und das Volk ist tendenziell kritischer als die kantonalen Empfehlungen.

Allgemein gesprochen beeinflusst die Rechtsform der Vorlage stark, wie gut die Parolen den Volksentscheid abbilden. Das bedeutet Parolen sind nicht neutral oder stabil vorhersehbar, sondern sind kontextabhängig, wobei die Gemeindeebene am volatilsten ist und besonders bei obligatorischen Vorlagen oft weit daneben liegt.

Die Ergebnisse sprechen für eine differenzierte Betrachtung bei politischen Analysen: Aussagen über die "Genauigkeit" von Parolen sollten immer nach Typ der Vorlage differenziert werden.

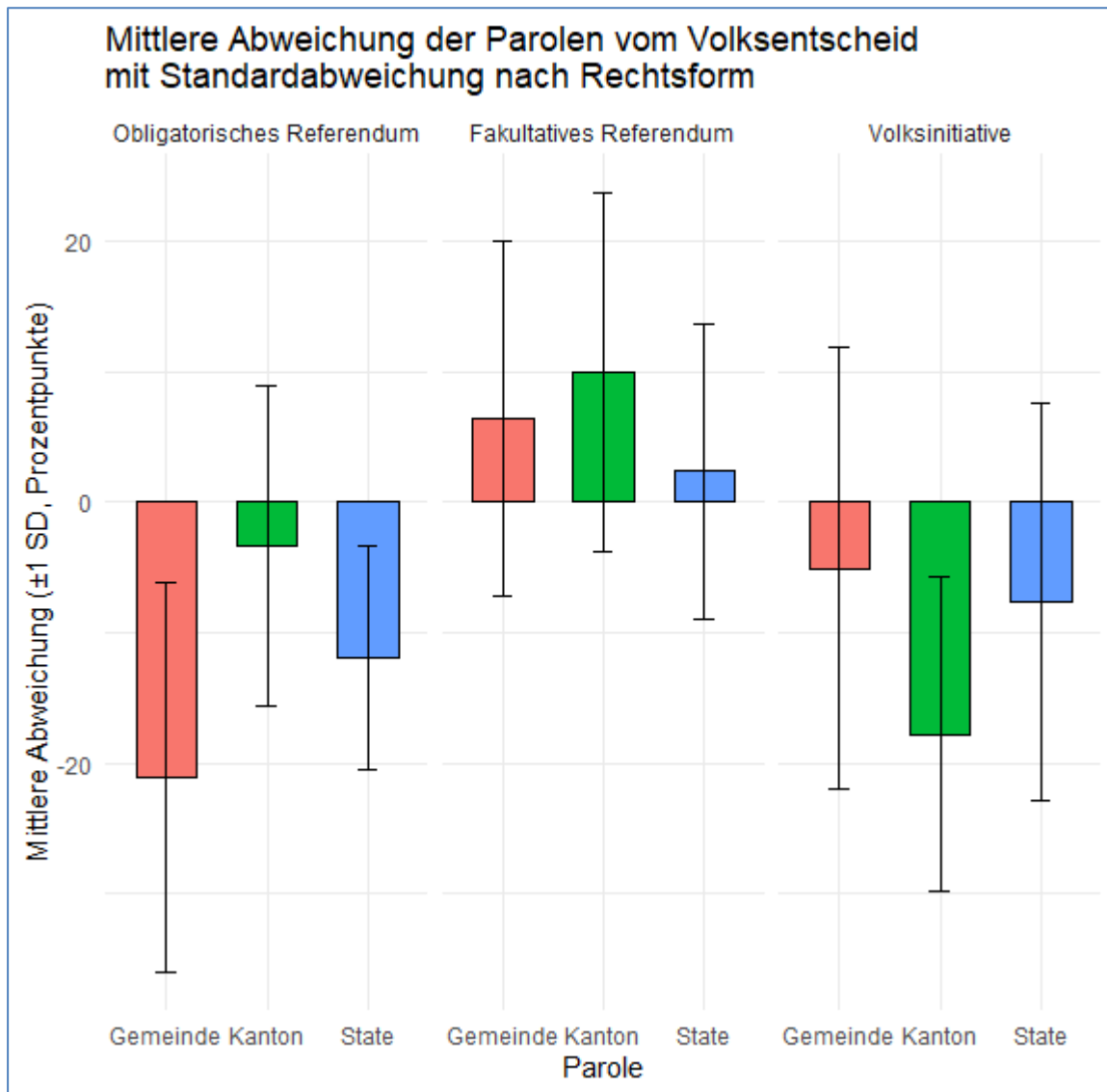


Abbildung 4-2 Mittlere Abweichung der Parolen vom Volksentscheid (nach Rechtsform)

Für politische Kommunikation oder Kampagnenplanung könnte das bedeuten: Je nach Vorlageart sollte die Strategie angepasst werden, da etwa Parolen bei Initiativen offenbar häufiger am Volk vorbei gehen.

4.1.5 VERGLEICHENDE GRUPPENSTATISTIK: ANOVA-, T- & MANN-WHITNEY-U-TEST (WILCOXON)

Der ANOVA-Test (Analysis of Variance) ist ein statistisches Verfahren, mit dem überprüft wird, ob sich die Mittelwerte von drei oder mehr unabhängigen Gruppen signifikant voneinander unterscheiden. Er erweitert den t-Test, der nur zwei Gruppen vergleichen kann, indem er mehrere Gruppen gleichzeitig analysiert (ANOVA-Test, o. J.). Bei Gruppierung nach Rechtsform resultieren allerdings nur zwei Obligatorische Referenden, während drei die empfohlene Mindestmenge für den ANOVA Test ist.

Nach Ausschluss von Obligatorischen Referenden und somit Reduktion auf zwei Gruppen, wird deshalb auf den T-Test zurückgegriffen. Die Voraussetzungen sind, dass die abhängige Variable in beiden Gruppen annähernd normalverteilt ist und die Varianzen ähnlich gross sind. Der Shapiro-Wilk-Test (Normalverteilung der Rechtsform-Gruppen) und der Levene-Test (Varianz von diff_state, diff_kanton, diff_gemeinde) prüfen dies.

4.1.5.1 ERGEBNIS SHAPIRO-WILK-TEST

Der Shapiro-Wilk-Test prüft, ob eine Variable normalverteilt ist. Die Nullhypothese lautet, dass die Daten aus einer normalverteilten Population stammen. Der W-Wert misst die Nähe zur Normalverteilung; entscheidend ist jedoch der p-Wert: Ist dieser >0.05 , kann von Normalverteilung ausgegangen werden.

Ebene	Rechtsform	W	p_value
Staat	Fakultatives Referendum	0.9832	0.9108
Staat	Volksinitiative	0.9793	0.9151
Kanton	Fakultatives Referendum	0.9678	0.5019
Kanton	Volksinitiative	0.8953	0.0283
Gemeinde	Fakultatives Referendum	0.9572	0.2801
Gemeinde	Volksinitiative	0.9325	0.1547

Abbildung 4-3 Ergebnisse des Shapiro-Wilk-Test zur Prüfung der Normalverteilung

Für diff_state und diff_gemeinde besteht in den Gruppen Fakultatives Referendum und Volksinitiative Normalverteilung, die p-Werte sind deutlich grösser als 0.05 (diff_state 0.9108 + 0.9151 bzw. diff_gemeinde 0.2801 + 0.1547) womit sich der T-Test eignet.

Mit einem p-value von 0.02834 kann für diff_kanton in der Gruppe Volksinitiative nicht von einer Normalverteilung ausgegangen werden (Fakultatives Referendum 0.5019), weshalb hierfür anstelle des t-Test der Mann-Whitney-U-Test (Wilcoxon-Test) zum Einsatz kommt.

4.1.5.2 ERGEBNIS LEVENE-TEST

Die Nullhypothese des Levene-Tests besagt, dass die Varianzen in den verglichenen Gruppen gleich sind (Varianzhomogenität). Ein p-Wert grösser als 0.05 bedeutet, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen den Varianzen der Gruppen gibt und die Annahme der Varianzhomogenität beibehalten werden kann.

Ebene	F_Wert	p_Wert
Staat	1.3502	0.2510
Kanton	0.6410	0.4273
Gemeinde	0.7233	0.3993

Abbildung 4-4 Ergebnisse des Levene-Test zur Prüfung der Varianzhomogenität

Mit p-Werte von 0.2510 (diff_state), 0.4273 (diff_kanton) und 0.3993 (diff_gemeinde) kann also für alle drei Variablen von Varianzhomogenität ausgegangen werden.

4.1.5.3 T-TEST FÜR DIFF_STATE UND DIFF_GEMEINDE

Nachdem die Voraussetzungen für den t-Test geprüft wurden – Normalverteilung der abhängigen Variablen in beiden Gruppen (Shapiro-Wilk-Test) und ähnlichen Varianzen (Levene-Test) – wird für die Variablen `diff_state` und `diff_gemeinde` ein t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt.

Der t-Test prüft, ob sich die Mittelwerte der beiden Gruppen („Fakultatives Referendum“ und „Volksinitiative“) signifikant voneinander unterscheiden. Die Annahme gleicher Varianzen ist durch die Ergebnisse des vorangegangenen Levene-Tests gerechtfertigt, daher wird das Argument `var.equal=TRUE` gesetzt.

Es resultieren p-Werte (0.0104 + 0.0109) die kleiner sind als 0.05, was einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen bestätigt. Das Konfidenzintervall (CI) enthält keine Null, was die Signifikanz ebenfalls bestätigt.

Die Mittelwerte zeigen für Ebene Staat, dass die Gruppe „Fakultatives Referendum“ (`mean_FR`) im Mittel eine positive (2.3953) und die „Volksinitiative“ (`mean_VI`) eine negative Abweichung (-7.6239) hat. Für die Ebene Gemeinde betragen die Werte 6.3990 bzw. -5.0414.

Ebene	t_Wert	df	p_Wert	CI_lower	CI_upper	mean_FR	mean_VI
Staat	2.6654	48	0.0104	2.4612	17.5771	2.3953	-7.6239
Gemeinde	2.6503	48	0.0109	2.7613	20.1194	6.3990	-5.0414

Abbildung 4-5 Ergebnisse des t-Test

Allgemein lässt sich somit sagen die Gruppe „Fakultatives Referendum“ hat im Mittel eine positive Abweichung, die „Volksinitiative“ eine negative.

4.1.5.4 MANN-WHITNEY-U TEST (WILCOX) FÜR DIFF_KANTON

Der Mann-Whitney-U-Test (auch als Wilcoxon-Rangsummentest bezeichnet) ist ein nichtparametrischer Test, der verwendet wird, wenn die Voraussetzungen für den t-Test (insbesondere die Normalverteilung) nicht erfüllt sind. Er prüft, ob sich die Verteilungen der abhängigen Variablen (hier `diff_kanton`) zwischen zwei unabhängigen Gruppen („Fakultatives Referendum“ und „Volksinitiative“) unterscheiden. Dabei liegt der Fokus häufig auf Unterschieden in der zentralen Tendenz, die beim Mann-Whitney-U-Test eher anhand der Ränge bzw. der Mediane beurteilt wird anstelle der Mittelwerte wie beim t-Test.

Die berechnete Teststatistik von 576 bedeutet, dass die Summe der Ränge in einer Gruppe (z. B. Fakultatives Referendum) deutlich höher ausfiel als bei der anderen (Volksinitiative). Dies deutet darauf hin, dass die Werte der einen Gruppe systematisch über denen der anderen liegen.

Der extrem kleine p-Wert von 1.58×10^{-9} zeigt, dass diese Unterschiede in den Rängen hoch signifikant sind. Das heisst, die Wahrscheinlichkeit, einen so grossen Unterschied

zwischen den Gruppen zufällig zu beobachten (unter Annahme der Nullhypothese, dass es keinen Unterschied gibt), ist nahezu verschwindend gering. Daher wird die Nullhypothese abgelehnt und gefolgert, dass es einen hoch signifikanten Unterschied in der Verteilung von `diff_kanton` zwischen den beiden Gruppen gibt.

Ebene	Teststatistik	p_Wert	Median_FR	Median_VI
Kanton	576	1.584228e-09	10.6627	-17.0759

Abbildung 4-6 Ergebnisse des Mann-Whitney-U Test (Wilcox)

Die Mediane zeigen ausserdem, dass die Gruppe „Fakultatives Referendum“ tendenziell höhere Werte (`Median_FR` 10.6627) hat als die Gruppe „Volksinitiative“ (`Median_VI` -17.0759), was die signifikante Verschiebung der Verteilungen unterstützt.

4.1.5.5 FAZIT

Für `diff_state` und `diff_gemeinde` zeigen die T-Tests signifikante Mittelwertunterschiede zwischen den Rechtsformen. Für `diff_kanton` zeigt der Mann-Whitney-U-Test einen hoch signifikanten Unterschied in den Medianen.

Die Richtung der Unterschiede ist somit konsistent, heisst „Fakultatives Referendum“ tendiert zu positiven Abweichungen und „Volksinitiative“ zu negativen.

4.2 KORRELATIONSANALYSE

Nach den Gruppenvergleichen sowie der Überprüfung von Normalverteilung und Varianzhomogenität ist die Korrelationsanalyse der nächste logische Schritt, um die Beziehungen zwischen relevanten Variablen systematisch zu untersuchen (Masud, 2023).

Obwohl der Datensatz (`voting_5y_final`) viele potenzielle Prädiktoren enthält, werden für die Korrelationsanalyse und spätere Modellierung nur diejenigen Variablen ausgewählt, die inhaltlich relevant, numerisch und statistisch geeignet sind. Kategoriale, rein beschreibende oder stark redundante Variablen werden ausgeschlossen. Dadurch reduziert sich die Zahl der tatsächlich genutzten Prädiktoren deutlich gegenüber der Gesamtzahl aller Variablen im Datensatz.

Die Erstellung einer Korrelationsmatrix unterstützt die Erkennung von Muster und Zusammenhängen im Datensatz sowie die Identifizierung von potenziellen Problemen wie Multikollinearität. Mit der abschliessenden fundierten Auswahl an Prädiktoren wird die Grundlage für robuste und aussagekräftige Regressionsmodelle gelegt.

4.2.1 ZIEL UND VARIABLENAUSWAHL

Für die Korrelationsanalyse werden zentrale numerische Variablen ausgewählt, die für die Fragestellung relevant sind. Dazu gehören insbesondere die Abweichungen (`diff_state`, `diff_kanton`, `diff_gemeinde`), die Parolenanteile auf verschiedenen Ebenen

(state_parole_Ja, kt_parole_Ja, gemeinde_parole_Ja), die Abstimmungsergebnisse (volkja_proz, annahme) sowie weitere Variablen zur Medienpräsenz und Stimmbeteiligung. Es ist wichtig, nicht gleichzeitig «nein»- und «ja» Variablen (z.B. srja_pct und srnein_pct) zu verwenden, da diese sich immer zu 100% summieren, somit perfekt linear abhängig sind und, bei mehreren Prädiktoren, zu perfekter Multikollinearität führen würden.

4.2.2 KORRELATIONSMATRIX

4.2.2.1 NORMALVERTEILUNG PRÜFEN

Vor der Berechnung der Korrelationsmatrix wird geprüft, ob die Variablen normalverteilt sind. Für normalverteilte Variablen wird die Pearson-Korrelation verwendet, andernfalls die Spearman-Korrelation.

Die Normalverteilung kann wie im vorangehenden Kapitel («Vergleichende Gruppenstatistik») mit dem Shapiro-Wilk-Test überprüft werden.

Tabelle 4-5 Ergebnisse des Shapiro-Wilk-Test zur Prüfung der Normalverteilung ausgewählter Variablen

Variable	W_Wert	p_Wert	Normalverteilung
annahme	0.6346	3.99e-10	Nein
volkja_proz	0.9852	0.7613	Ja
diff_state	0.9856	0.7762	Ja
diff_kanton	0.9675	0.1649	Ja
diff_gemeinde	0.9587	0.0687	Ja
state_parole_Ja	0.9108	0.0009	Nein
kt_parole_Ja	0.9182	0.0016	Nein
gemeinde_parole_Ja	0.9207	0.0020	Nein
inserate_total	0.8603	0.0002	Nein
inserate_ja_pct	0.8955	0.0016	Nein
mediares_tot	0.9034	0.0006	Nein
mediaton_tot	0.9809	0.5668	Ja
Bet	0.9090	0.0008	Nein
nrja_pct	0.9556	0.0506	Grenzwertig
srja_pct	0.9013	0.0004	Nein

Die Histogramme und die p-Werte aus dem Shapiro-Wilk-Test lassen erkennen, dass nur bei den Variablen diff_.. (0.0687-0.7762), volkja_proz (0.7613) und mediaton_tot (0.5668) von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann. Die Variable nrja_pct ist mit einem p-Wert von 0.0506 grenzwertig, während die übrigen Variablen mit Werten von weniger als 0.002 eindeutig keine Normalverteilung aufweisen.

Visuell lässt sich dies auch in nachfolgenden Histogrammen analysieren.

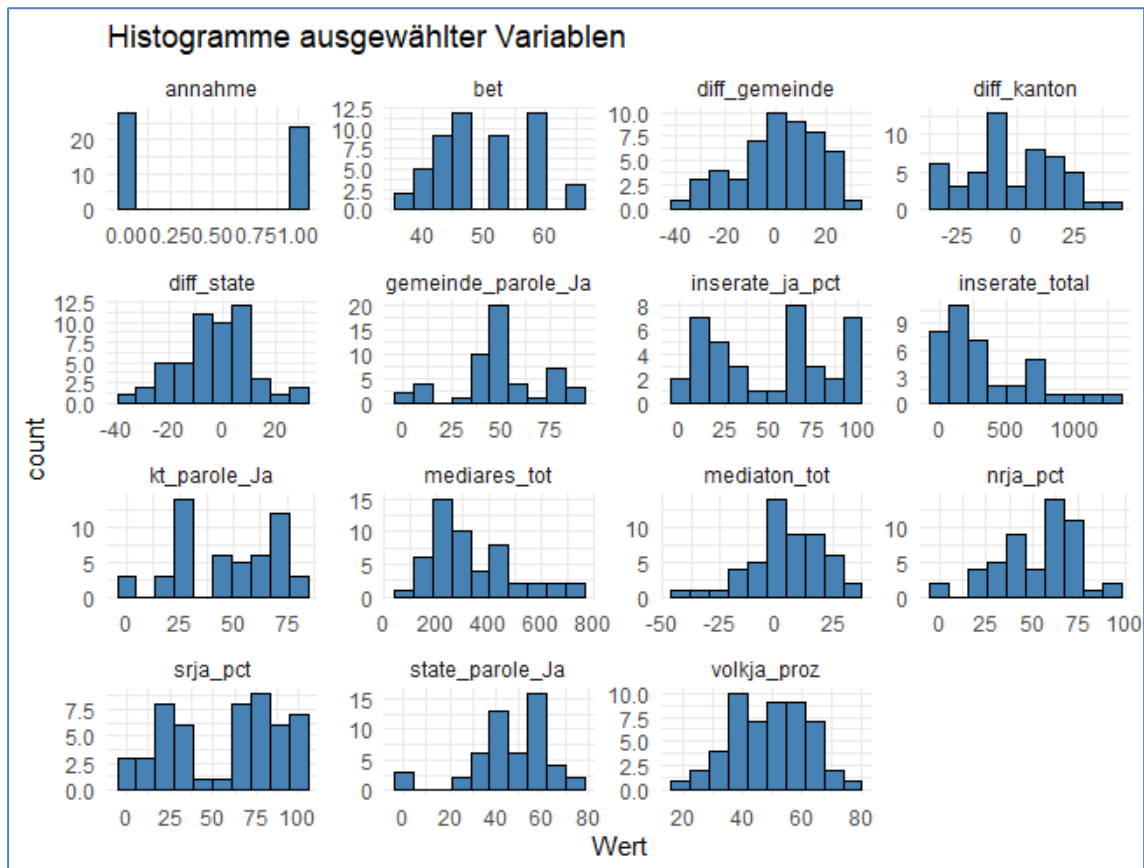


Abbildung 4-7 Histogramme zur Prüfung der Normalverteilung ausgewählter Variablen

4.2.2.2 KORRELATIONSMATRIX MIT SPEARMAN-KORRELATION

Die Pearson-Korrelation setzt Normalverteilung voraus, weshalb anstelle die Spearman-Korrelation (method = "spearman") verwendet wird. Zu erwähnen ist, dass dieser Test erwartet, dass alle Werte unterschiedlich sind, damit die Ränge eindeutig zugeordnet werden können. Dies ist im vorliegenden Dataset jedoch nicht gewährleistet, da mehrere Beobachtungen denselben Wert haben (z.B. Nullen oder identische Werte) und dadurch Bindungen entstehen. Der exakte p-Wert kann in diesen Fällen nicht berechnet und R verwendet eine Näherung, welche allerdings ausreichend ist.

Die Korrelationsmatrix zeigt die bivariaten Zusammenhänge zwischen allen Variablen und wird zur besseren Übersicht auf der nächsten Seite grafisch dargestellt.

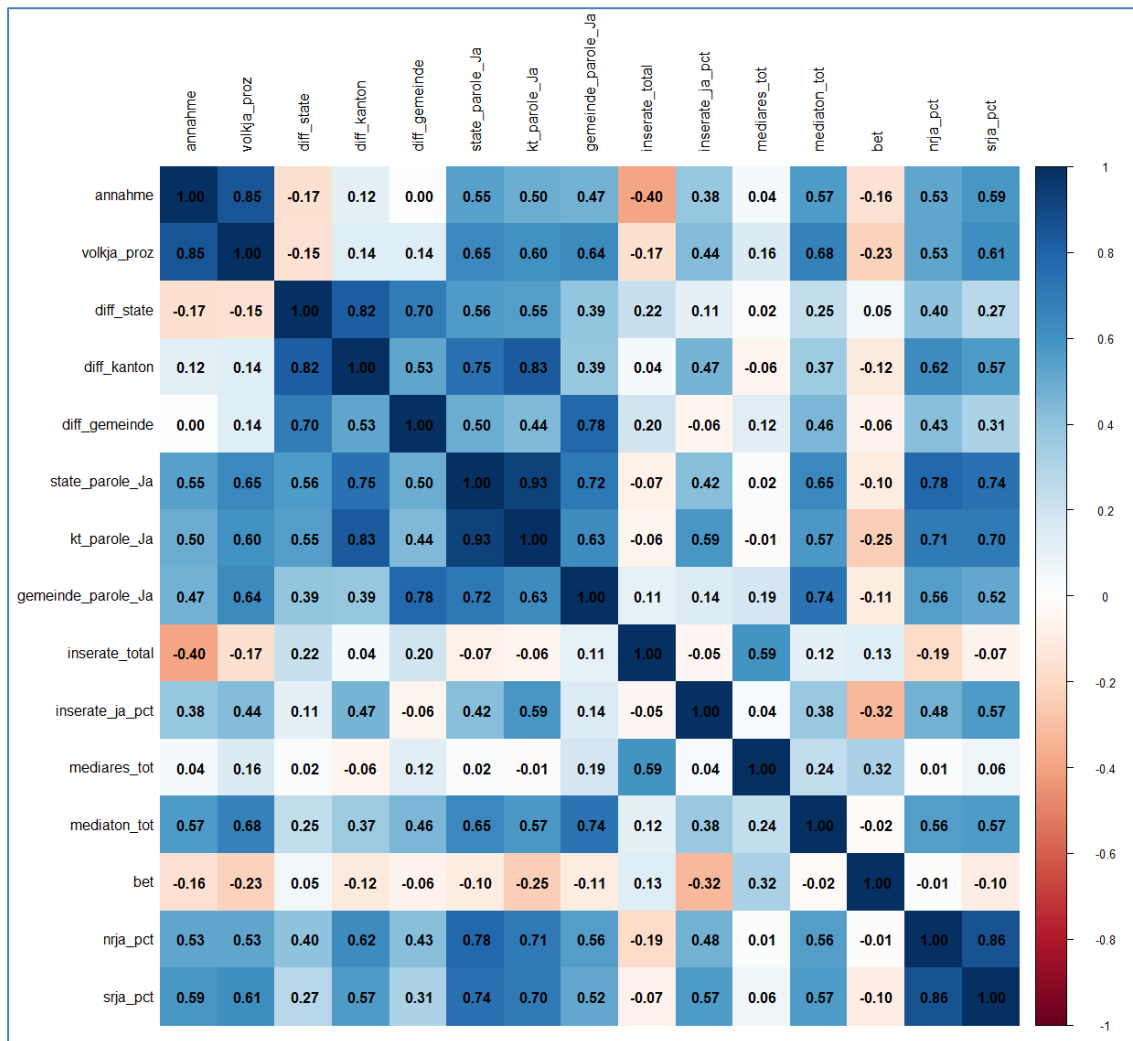


Abbildung 4-8 Korrelationsmatrix zur Prüfung der Zusammenhänge ausgewählter Variablen

4.2.2.3 SIGNIFIKANZ EINZELNER KORRELATIONEN

Die Signifikanz einzelner Korrelationen wird gezielt für Variablenpaare geprüft, die für die Forschungsfrage besonders relevant sind oder bei denen die Korrelationsmatrix auffällige Zusammenhänge zeigt.

Aufgrund der im Vorfeld getroffenen Überlegungen und Selektion sind bereits Variablen gewählt welche gepaart mit annahme oder volkja_proz theoretische und praktische Relevanz haben wie Parolen oder Medienresonanz. Hinzu kommen diejenigen, welche als Prädiktoren für die spätere Regression in Frage kommen und/oder hohe Korrelationskoeffizienten ($|r| > \pm 0.5$) aufweisen.

Die Prüfung mittels `cor.test()` belegt, dass folgende Kombinationen einen starken Zusammenhang haben ($|\rho| > 0.5$) und statistisch signifikant ($p < 0.05$) sind.

Tabelle 4-6 Korrelationsmatrix, Signifikanz ausgewählter Variablen

target	compare_to	rho	p-value
annahme	nrja_pct	0.5783	7.1174e-06
annahme	mediaton_tot	0.5734	8.8514e-06
annahme	srja_pct	0.5259	6.2382e-05
volkja_proz	mediaton_tot	0.6565	1.2588e-07
volkja_proz	nrja_pct	0.6332	4.7072e-07
volkja_proz	gemeinde_parole_Ja	0.6190	1.0016e-06
volkja_proz	srja_pct	0.6119	1.4371e-06
volkja_proz	state_parole_Ja	0.5627	1.4117e-05
volkja_proz	kt_parole_Ja	0.5501	2.3927e-05

4.2.2.4 MULTIKOLLINEARITÄT

Multikollinearität wird geprüft, indem besonders stark korrelierende Prädiktoren identifiziert werden. Dies ist wichtig, weil hohe Korrelationen zwischen unabhängigen Variablen die Stabilität und Interpretierbarkeit von Regressionsmodellen beeinträchtigen können.

Neben der Korrelationsmatrix (etwa prüfen von Korrelationen mit $|r| > 0.7$) wird der Variance Inflation Factor (VIF) genutzt, um problematische Variablenkombinationen zu erkennen.

Für die Analyse mittels `vif()` werden die Variablen `diff_` ausgeschlossen, da es sich bei diesen um die jeweilige Differenz von `_parole_Ja` gegenüber `volkja_proz` handelt. Sie steuern deshalb keine neuen Informationen bei, weil ihre Werte komplett durch andere erklärbar sind. Dasselbe gilt später für die Regressionsberechnung.

Tabelle 4-7 VIF-Werte der unabhängigen Variablen im linearen Modell für „volkja_proz“

variable	VIF
state_parole_Ja	19.2246
kt_parole_Ja	14.9653
gemeinde_parole_Ja	7.9354
insestate_total	1.8525
insestate_ja_pct	3.2923
mediares_tot	2.0179
mediaton_tot	3.7326
bet	1.8659
nrja_pct	11.1304
srja_pct	11.0482

Ein VIF-Wert von genau 1 zeigt an, dass keine Multikollinearität vorliegt und der betreffende Prädiktor unabhängig ist von allen anderen im Modell (*Variance Inflation Factor*, o. J.). Werte zwischen 1 und 5, wie sie für Stimmbeteiligung (`bet`) sowie Insestate- und Medienvariablen resultieren, deuten auf eine geringe Multikollinearität hin und sind in der Regel nicht kritisch. Von einer merklichen Multikollinearität ist allerdings für die verbleibenden Variablen auszugehen. Während `gemeinde_parole_Ja` mit einem Wert von ~7.9 noch moderat ausfällt, sind die anderen Parolen-Variablen und Abstimmungsergebnisse von National- und Ständerat mit Werten zwischen ~11 und ~19 kritisch zu betrachten. Für letztere wird die

Schätzung des zugehörigen Regressionskoeffizienten unzuverlässig, und es besteht die Gefahr, dass das Modell überangepasst oder die Interpretation der Effekte verzerrt ist und somit im Rahmen der Modellierung Korrekturmassnahme notwendig sind.

4.3 MODELLIERUNG

Da die Parolenanteile auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene sowie die Ja-Anteile im National- und Ständerat stark miteinander korreliert sind, wird zur Vermeidung von Multikollinearität jeweils nur eine dieser Variablen aufgenommen und vier Regressionsmodelle gebildet. Für `srja_pct` und `nrja_pct` werden keine gesonderten Modelle erstellt, sondern der Mittelwert gebildet und in ein Modell aufgenommen.

4.4 LINEARE REGRESSION

Die lineare Regression wird eingesetzt, um die kontinuierliche Zielvariable `volksja_proz` zu analysieren. Dabei wird untersucht, wie sich verschiedene Einflussgrössen auf den durchschnittlichen Zustimmungsanteil auswirken. Die geschätzten Regressionskoeffizienten geben an, um wie viele Prozentpunkte sich `volksja_proz` im Mittel verändert, wenn sich ein Prädiktor um eine Einheit erhöht – unter der Annahme, dass alle anderen Variablen konstant bleiben.

Die vier verschiedenen linearen Regressionsmodelle werden zunächst geschätzt und danach in einer Liste zusammengeführt, um vier zentrale Gütemasse zu extrahieren.

4.4.1 MODELLGÜTE

Das Bestimmtheitsmass (R^2) gibt an, wieviel Prozent der Varianz der abhängigen Variable (z.B. Ja-Stimmenanteil) durch das Modell erklärt wird, wobei ein Modell ab 0.5 als brauchbar betrachtet werden kann. Das adjustierte R^2 korrigiert die Anzahl der Prädiktoren und eine deutliche Differenz zu R^2 ist ein Indiz dafür, dass zu viele irrelevante Variablen im Modell sind. AIC (Akaike) und BIC (Bayesian Information Criterion) messen die Modellgüte unter Berücksichtigung der Komplexität. Die Werte sind allerdings nur zwischen Modellen mit denselben Daten interpretierbar, wobei tiefere Werte jeweils besser sind.

Anhand dieser Kennzahlen kann beurteilt werden, welche politische Ebene die beste Erklärungskraft für den Ja-Stimmenanteil aufweist und wie sich die Modelle hinsichtlich Komplexität und Anpassung unterscheiden.

Tabelle 4-8 Kennzahlen zur Beurteilung der Modellgüte (lineare Regression)

Modell	R^2	Adj R^2	AIC	BIC
State	0.622	0.551	284.261	297.569
Kanton	0.605	0.531	285.961	299.269
Gemeinde	0.592	0.516	287.186	300.495
Parliament	0.610	0.536	285.501	298.810

Das State-Modell zeigt mit einem R^2 von 0.622 und einem adjustierten R^2 von 0.551 die beste Modellgüte und erklärt somit den grössten Anteil der Varianz im Ja-Stimmenanteil. Auch die Informationskriterien AIC (284.27) und BIC (297.57) sind bei diesem Modell am niedrigsten, was darauf hindeutet, dass es die beste Balance zwischen Modellanpassung und Modellkomplexität bietet.

Die Modelle auf Kantonsebene und mit Parlamentsdaten liegen in der Modellgüte knapp dahinter. Das Kanton-Modell erreicht ein R^2 von 0.605 und ein adjustiertes R^2 von 0.531, während das Parlamentsmodell mit einem R^2 von 0.610 und einem adjustierten R^2 von 0.536 etwas besser abschneidet als das Kanton-Modell. Beide Modelle zeigen etwas höhere AIC- und BIC-Werte als das State-Modell, sind aber dennoch vergleichsweise gut.

Das Gemeinde-Modell erzielt mit einem R^2 von 0.592 und einem adjustierten R^2 von 0.516 die niedrigste Modellgüte. Die höheren AIC- und BIC-Werte (287.19 bzw. 300.50) deuten zudem darauf hin, dass es weniger effizient ist. Insgesamt sind die Unterschiede zwischen den Modellen moderat, wobei das State-Modell die beste Vorhersagekraft besitzt.

4.4.2 INTERPRETATION DER RESULTATE DES STATE-MODELL

Nachfolgend die detaillierten Resultate des Linearen Regressionsmodells für die Ebene State zur vertieften Analyse.

Tabelle 4-9 Lineares Regressionsmodell: Einflussfaktoren auf den Ja-Anteil (volkja_proz)

```
Call:
lm(formula = volkja_proz ~ state_parole_Ja + inserate_total +
    inserate_ja_pct + mediares_tot + mediaton_tot + bet, data = voting_5y_final)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-13.082  -4.614  -1.985   4.665  19.641

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   41.28542    11.35141   3.637 0.000959 ***
state_parole_Ja  0.28154     0.12853   2.190 0.035895 *
inserate_total -0.01122     0.00528  -2.125 0.041438 *
inserate_ja_pct  0.04133     0.05027   0.822 0.417080
mediares_tot    0.02079     0.01183   1.758 0.088300 .
mediaton_tot    0.24274     0.11803   2.057 0.047947 *
bet            -0.19954     0.18090  -1.103 0.278224
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 8.325 on 32 degrees of freedom
(13 Beobachtungen als fehlend gelöscht)
Multiple R-squared:  0.6218, Adjusted R-squared:  0.5509
F-statistic:  8.77 on 6 and 32 DF, p-value: 1.111e-05
```

Das Bestimmtheitsmass (R^2) von 0.6218 bedeutet, dass ~62% der Varianz im Ja-Anteil durch die berücksichtigten unabhängigen Variablen erklärt werden können.

Im Detail zeigen sich als statistisch signifikante Effekte, dass die Ja-Parole (`state_parole_Ja`) einen positiven Einfluss hat und pro zusätzlichem Prozentpunkt Ja-Empfehlung, der erwartete Ja-Stimmenanteil im Volk um 0.28 Prozentpunkte ($p = 0.036$) steigt.

Mit einem Anstieg des Ja-Stimmenanteil um 0.24 Prozentpunkte ($p = 0.048$) pro zusätzliche Punkte zeigt die Tonalität (`mediaton_tot`) ebenfalls einen positiven Trend an.

Eine Zunahme der Inserateanzahl (`inserterate_total`) hingegen ist mit einem negativen Effekt verbunden welcher den Ja-Anteil um 0.011 Prozentpunkte ($p = 0.041$) je zusätzlichem Inserat senkt.

Weitere Prädiktoren wie der Anteil Ja-Inserate, die Medienresonanz insgesamt oder die Stimmbeteiligung zeigen keine statistisch signifikanten Effekte auf dem 5 %-Niveau, weisen aber teils Tendenzen auf (z. B. `mediares_tot`, $p = 0.088$).

Je nach Forschungsfrage kann es sinnvoll sein, auch die Modelle mit Kanton- oder Parlamentsdaten zu berücksichtigen, insbesondere wenn deren theoretische Relevanz höher ist als die rein statistische Passgenauigkeit.

4.5 LOGARITHMISCHE REGRESSION

Die logarithmische Regression wird verwendet um die binäre Zielvariable `annahme` anstelle von `volksja_proz` zu verwenden. Mit der logistischen Regression wird die Wahrscheinlichkeit geschätzt, dass ein Ereignis eintritt.

Die Effekte werden als Log-Odds angegeben, welche später zur besseren Interpretierbarkeit in Odds Ratios umgerechnet werden.

Zu Beginn wird der Datensatz `voting_5y_final` um logarithmierte Variablen erweitert, um fehlende Werte bereinigt und als `voting_5y_final_log` gespeichert. Für Einflussgrößen wie Medienresonanz, Inserate, Wahlbeteiligung usw. wird dabei jeweils der natürliche Logarithmus (plus 1, um Nullwerte zu vermeiden) berechnet. Ziel der Transformation ist es, nichtlineare Zusammenhänge zu glätten und Ausreisser zu reduzieren.

Vier logistische Regressionsmodelle (glm mit `family=binomial`) werden im Anschluss erstellt und eine erneute Prüfung der Multikollinearität zwischen den Prädiktoren durchgeführt. Die Modelle enthalten kategoriale Variablen, weshalb in diesen Fällen zur Beurteilung der Multikollinearität der Generalized Variance Inflation Factor (GVIF) herangezogen wird (*Multikollinearität in der Regression*, o. J.).

Die Ergebnisse dieser VIF-Analyse belegen, dass die Schätzungen der Regressionskoeffizienten auch in den logistischen Modellen nicht wesentlich durch

Multikollinearität verzerrt oder instabil sind. Somit ist die Interpretation der Einzeleffekte der Prädiktoren in den Modellen zulässig und methodisch abgesichert.

Tabelle 4-10 GVIF-Werte der unabhängigen Variablen in logistischen Modellen für „annahme“

Modell	Prädiktor	GVIF	Df	$GVIF^{(1/(2*Df))}$
Gemeindeparole	gemeinde_parole_Ja	10.0507	1	3.1703
Gemeindeparole	log_mediaires	1.5589	1	1.2486
Gemeindeparole	log_inserate_total	6.9658	1	2.6393
Gemeindeparole	log_inserate_ja_pct	3.7533	1	1.9374
Gemeindeparole	log_inserate_neutral_pct	1.5736	1	1.2544
Gemeindeparole	dep	5.9963	2	1.5648
Kantonparole	kt_parole_Ja	5.1226	1	2.2633
Kantonparole	log_mediaires	2.4912	1	1.5784
Kantonparole	log_inserate_total	2.8872	1	1.6992
Kantonparole	log_inserate_ja_pct	1.8339	1	1.3542
Kantonparole	log_inserate_neutral_pct	1.5840	1	1.2586
Kantonparole	log_bet	1.2953	1	1.1381
Kantonparole	dep	4.9042	2	1.4881
Staatsparole	state_parole_Ja	3.5033	1	1.8717
Staatsparole	log_mediaires	2.3268	1	1.5254
Staatsparole	log_inserate_total	3.1283	1	1.7687
Staatsparole	log_inserate_ja_pct	1.9880	1	1.4100
Staatsparole	log_inserate_neutral_pct	1.7933	1	1.3391
Staatsparole	log_bet	1.5783	1	1.2563
Staatsparole	dep	3.9946	2	1.4137
Parlamentparole	parliament_ja_avg	11.2240	1	3.3502
Parlamentparole	log_mediaires	1.9523	1	1.3972
Parlamentparole	log_inserate_total	2.2498	1	1.4999
Parlamentparole	log_inserate_ja_pct	1.8893	1	1.3745
Parlamentparole	log_inserate_neutral_pct	1.4920	1	1.2215
Parlamentparole	dep	12.9492	2	1.8970

Die Kontrolle auf Multikollinearität ist insbesondere bei der logistischen Regression essenziell, da hohe Korrelationsstrukturen zwischen den Prädiktoren zu überhöhten Standardfehlern und somit zu einer verringerten Teststärke führen können.

4.5.1 MODELLGÜTE

Nachfolgend die detaillierten Resultate des Linearen Regressionsmodells für die Ebene State zur vertieften Analyse. Für die Überprüfung der Modellgüte werden drei zentrale Kennzahlen genutzt.

Tabelle 4-11 Kennzahlen zur Beurteilung der Modellgüte (logistische Regression)

Modell	AIC	McFadden_R2	AUC
State	37.98	0.480	0.923
Kanton	42.21	0.365	0.878
Gemeinde	36.53	0.470	0.918
Parlament	40.23	0.438	0.910

Hinsichtlich der Güte und Komplexität kann wie bei der linearen Regression AIC verwendet werden. Anstelle von R^2 (Bestimmtheitsmass) wird allerdings Pseudo- R^2 nach McFadden eingesetzt, welches angibt wie viel besser ein Modell im Vergleich zum Nullmodell (nur Intercept) abschneidet. Werte zwischen 0.2 und 0.4 gelten in der Praxis dabei bereits als gut. AUC (Area Under the Curve) als dritte Kennzahl dient der Bewertung der Trennschärfe. Werte über 0.9 deuten auf eine sehr gute Diskriminierungsfähigkeit hin, das Modell also in mehr als 90% der Fälle korrekt zwischen positiven und negativen Fällen unterscheiden kann.

Mit der besten Modellgüte (niedrigster AIC), einem exzellenten Pseudo- R^2 und einer sehr hohen Trennschärfe (AUC) schneidet das Gemeinde-Modell insgesamt am ausgewogensten ab, knapp gefolgt vom State-Modell. Letzteres wird für die detaillierte Interpretation verwendet, da die Wahl im linearen Modell ebenfalls darauf fiel und somit die Erkenntnisse beider Modelle besser miteinander vergleichbar sind. Die Entscheidung für das State-Modell basiert somit sowohl auf statistischen als auch auf inhaltlichen Überlegungen.

4.5.2 INTERPRETATION DES STATE-MODELL

Die Resultate des Logistischen Regressionsmodells für die Ebene State dienen zusammen mit den daraus berechneten Odds Ratios der vertieften Analyse.

Tabelle 4-12 Logistisches Regressionsmodell: Einflussfaktoren auf den Abstimmungsausgang (annahme)

```
Call:
glm(formula = annahme ~ state_parole_Ja + log_mediaires + log_inserate_total +
    log_bet, family = binomial, data = voting_5y_final_log)

Coefficients:
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)    6.65023   12.83206    0.518  0.60428
state_parole_Ja  0.14320    0.05223    2.742  0.00611 **
log_mediaires    2.57227    1.48193    1.736  0.08261 .
log_inserate_total -1.83575    0.65741   -2.792  0.00523 **
log_bet         -4.51277    3.29473   -1.370  0.17078
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 53.834  on 38  degrees of freedom
Residual deviance: 27.981  on 34  degrees of freedom
AIC: 37.981

Number of Fisher Scoring iterations: 6
```

Die Odds Ratios übersetzen die geschätzten Regressionskoeffizienten aus der logistischen Regression in direkt interpretierbare Faktoren für die Änderung der Chancen (Odds). Daraus lässt sich lesen, um welchen Faktor sich die Chancen für die Annahme einer Vorlage verändern, wenn sich der jeweilige Prädiktor um eine Einheit erhöht (bei Kontrolle aller anderen Variablen).

Für die Berechnung werden die jeweiligen β -Koeffizienten (Estimate) aus dem glm()-Output exponenziert. Koeffizient `state_parole_Ja` mit $\beta=0.143$ führt somit zu einem Odds Ratio von $\exp(0.143) \approx 1.15$.

Tabelle 4-13 Odds-Ratios aus dem logistischen Modell

Koeffizient	Odds-Ratio (OR)	p-value
(Intercept)	772.9604	0.604
state_parole_Ja	1.1540	0.006
log_mediaires	13.0958	0.083
log_inserate_total	0.1595	0.005
log_bet	0.0110	0.171

Signifikante Effekte zeigen sich etwa für den Prädiktor `state_parole_Ja` (OR = 1.15, $p = 0.006$), welcher die Chancen einer Annahme um 15% steigen lässt, wenn auf Staatsebene eine Ja-Parole besteht. Auf der anderen Seite lassen mehr Inserate (`log_inserate_total`, OR = 0.16, $p = 0.005$) die Annahmewahrscheinlichkeit deutlich sinken.

Zu den nicht oder nur knapp signifikanten Prädiktoren zählen die Stimmbeteiligung (`log_bet`, OR = 0.01, $p = 0.171$) und Medienberichterstattung (`log_mediaires`, OR = 13.10, $p = 0.083$), welche die Annahmewahrscheinlichkeit senken bzw. stark erhöhen.

5 ERGEBNISSE, FAZIT UND AUSBLICK

5.1 ANALYSE DER ERGEBNISSE

Von 52 untersuchten Abstimmungen wären bei parolenkonformem Wählerverhalten vier (7.7 %) abgelehnt und zwölf (23.1 %) angenommen worden. Parolen von Bund, Kanton und Gemeinde stimmen im Mittel gut mit den Volksentscheiden überein, zeigen jedoch erhebliche Streuung. Bundesparolen sind am konsistentesten, Kantonsparolen streuen am stärksten. Die Rechtsform der Vorlage beeinflusst die Abweichungen systematisch: Bei obligatorischen Referenden wird die Zustimmung häufig überschätzt, bei fakultativen Referenden unterschätzt. Bei Volksinitiativen überschätzen insbesondere Kantonsparolen die Zustimmung.

Die durchschnittliche Abweichung beträgt auf Bundesebene -2.20 Prozentpunkte (SD 13.83), auf Kantonsebene -1.74 Prozentpunkte (SD 18.64) und auf Gemeindeebene 0.72 Prozentpunkte (SD 16.39). Die Bundesparolen liegen damit im Mittel am nächsten am tatsächlichen Volksentscheid. Statistische Tests bestätigen signifikante Unterschiede zwischen den Rechtsformen: Fakultative Referenden zeigen im Mittel positive, Volksinitiativen negative Abweichungen zwischen Parolen und Volksentscheid. Die Varianzanalysen belegen zudem, dass die Parolen je nach Vorlagetyp unterschiedlich verlässlich sind.

Die Spearman-Korrelationen zeigen, dass zwischen Parolenstärke und Volksentscheid ein moderater bis starker statistischer Zusammenhang besteht. Für die Beziehung zwischen dem tatsächlichen Volksentscheid und der Parolenstärke ergeben sich Koeffizienten von $r = 0.56$ (Staat), $r = 0.55$ (Kanton) und $r = 0.62$ (Gemeinde), jeweils mit hoher Signifikanz. Besonders hoch ist die Korrelation mit der Medientonalität ($r = 0.66$). Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Parolen insbesondere auf Gemeindeebene einen relativ starken Zusammenhang mit dem Abstimmungsverhalten aufweisen, die Prognosekraft jedoch insgesamt begrenzt bleibt – insbesondere bei fakultativen Referenden und Volksinitiativen, wo die Abweichungen und Streuungen grösser sind. Die signifikanten p-Werte unterstreichen die statistische Relevanz der gefundenen Zusammenhänge, weisen aber auch darauf hin, dass weitere Faktoren das Abstimmungsverhalten massgeblich mitbestimmen und sinnvoll in Regressionsmodelle integriert werden können, um die Vorhersagbarkeit von Abstimmungsergebnissen weiter zu verbessern.

Mit dem linearen Regressionsmodell können 62 % der Varianz im tatsächlichen Abstimmungsergebnis ($R^2 = 0.622$; Adjusted $R^2 = 0.551$) erklärt werden. Zu den signifikanten Einflussgrössen zählen neben der Parolenstärke auf Bundesebene ($\beta = 0.28$; $p = 0.036$) insbesondere die Anzahl der Inserate ($\beta = -0.01$; $p = 0.041$) sowie die Tonalität der Medienberichterstattung ($\beta = 0.24$; $p = 0.048$). Die übrigen Prädiktoren wie Stimmbeteiligung und Anzahl Medienberichte (Inserate) zeigen zwar tendenzielle Effekte, erreichen jedoch keine statistische Signifikanz auf dem 5%-Niveau. Dennoch bleibt ein erheblicher Teil der Varianz unerklärt, was auf zusätzliche, nicht erfasste Einflussfaktoren hinweist.

Auch das logistische Regressionsmodell bestätigt die Bedeutung der Parolenstärke: Hier erhöht ein Anstieg der Parolenstärke auf Bundesebene die Wahrscheinlichkeit einer Annahme signifikant (Odds Ratio = 1.15; $p = 0.006$). Zudem zeigt sich, dass eine höhere Anzahl an Inseraten die Wahrscheinlichkeit einer Annahme deutlich senkt (Odds Ratio = 0.16; $p = 0.005$). Die Medienpräsenz (Odds Ratio = 13.10; $p = 0.083$) und die Stimmbeteiligung (Odds Ratio = 0.01; $p = 0.171$) weisen zwar auf einen Einfluss hin, erreichen jedoch keine statistische Signifikanz. Die Güte des logistischen Modells ist mit einem McFadden- R^2 von 0.48 und einer AUC von 0.92 als gut zu bewerten.

Insgesamt zeigen die Modelle, dass die Parolenstärke, die Medienberichterstattung und die Anzahl der Inserate zentrale, aber nicht ausschliessliche Einflussgrössen auf das Abstimmungsergebnis darstellen. Die verbleibende unerklärte Varianz unterstreicht die Komplexität politischer Entscheidungsprozesse in der direkten Demokratie.

5.2 FAZIT

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Parolenstärken auf allen Ebenen zwar tendenziell den Volkswillen abbilden, jedoch keineswegs als zuverlässige Prognoseinstrumente dienen. Besonders die Rechtsform der Vorlage beeinflusst die Genauigkeit der Parolen erheblich. Die Gemeindeebene ist am volatilsten, während die Bundesebene im Schnitt am nächsten am Volksentscheid liegt. Für die politische Praxis bedeutet dies, dass Parolen differenziert nach Vorlagentyp interpretiert und kommuniziert werden sollten.

5.3 AUSBLICK

Für zukünftige Analysen empfiehlt sich, neben den Parolen weitere Prädiktoren wie Medienpräsenz, Stimmbeteiligung oder sozioökonomische Faktoren einzubeziehen, um die Prognosekraft weiter zu erhöhen.

Ein grösserer Analysezeitraum und vertieftere Auseinandersetzung mit demographischen Aspekten auf Gemeindeebene könnte präzisere Erkenntnisse bringen, in welchen Regionen durch die Ja- und Nein-Lager etwa mit spezifischen Inseraten und Medien gezielt Abstimmungskampf betrieben werden kann.

Maschinelle Lernverfahren könnten zusätzlich eingesetzt werden, um nichtlineare Zusammenhänge und Interaktionen zwischen Einflussgrössen besser zu erfassen und abzubilden. Zudem sollten qualitative Faktoren wie Kampagneninhalte oder Stimmungsumschwünge im Zeitverlauf systematisch integriert werden, um die Prognosekraft weiter zu erhöhen.

Für die politische Kommunikation und Kampagnenplanung ist eine differenzierte Strategie ratsam, welche die spezifischen Abweichungsmuster je nach Vorlageart berücksichtigt.

6 REFLEXION

Die Arbeit hat gezeigt, wie spannend und herausfordernd die Analyse politischer Abstimmungsdaten sein kann. Die Themenwahl erwies sich als sehr interessant, brachte jedoch die Gefahr mit sich, sich in der Fülle der verfügbaren Daten zu verlieren. Ein fokussiertes Vorgehen war notwendig, um nicht vom eigentlichen Untersuchungsziel abzuweichen oder sich von alternativen Fragestellungen ablenken zu lassen.

Ein zentrales methodisches Hindernis bestand darin, dass die Daten aus unterschiedlichen Quellen nicht einheitlich aufgebaut waren. Häufig mussten Informationen manuell kombiniert werden, da nicht immer alle gewünschten Variablen in einer Quelle gemeinsam verfügbar waren. Teilweise war ein Trade-off zwischen Datenumfang und Datenqualität unvermeidlich. Der Zugang zu einer zentralen, sogenannten „golden source“ hätte die Datenverarbeitung deutlich effizienter gestaltet und den Analyseumfang erweitert.

Die gewählten Methoden haben sich grundsätzlich bewährt. Dennoch zeigte sich, dass der Teufel im Detail steckt: Insbesondere bei der praktischen Umsetzung der Analysen gab es immer wieder Momente, in denen komplexe technische oder konzeptionelle Probleme auftraten. In solchen Situationen half es, bewusst Pausen einzulegen und mit frischem Blick neue Lösungswege zu finden – nicht selten führte dies zu wertvollen Perspektivenwechseln.

Der Lernprozess war intensiv und erstreckte sich insbesondere auf die praktische Anwendung der im CAS erworbenen Kenntnisse. Die Herausforderung bestand darin, analytischen Code und wissenschaftlichen Text konsistent und nachvollziehbar zu verbinden. Technische Hürden traten vor allem dann auf, wenn Idee, konzeptionelle Umsetzung und Resultat nicht direkt zusammenpassten und die Lösung komplexer wurde als zunächst angenommen.

Rückblickend hätte eine noch gründlichere Vorabprüfung der Datenqualität und eine stärkere Fokussierung auf die Modellannahmen die Analyse weiter verbessert. Für künftige Arbeiten erscheint der Einbezug zusätzlicher Prädiktoren sowie der Zugriff auf umfassendere Datenquellen und fortgeschrittene Modellierungsverfahren sinnvoll, um die Komplexität politischer Entscheidungsprozesse noch besser abzubilden.

7 ANHANG

7.1 QUELLENVERZEICHNIS

Die Initiative. (o. J.). Abgerufen 29. Mai 2025, von <https://www.ch.ch/de/politisches-system/politische-rechte/initiativen/was-ist-eine-eidgenossische-volksinitiative#was-ist-ein-gegenvorschlag-und-ein-gegenentwurf-zur-initiative>

Gegenvorschlag (indirekt). (o. J.). Politik, einfach verständlich und neutral erklärt mit easyvote. Abgerufen 29. Mai 2025, von <https://www.easyvote.ch/de/wissen/lexikon/easyvote-lexicon-gegenvorschlag-indirekt>

Gemeinderat. (o. J.). Abgerufen 29. Mai 2025, von <https://www.stadt-zuerich.ch/de/politik-und-verwaltung/behoerden-und-organe/gemeinderat.html>

Judikative. (o. J.). Politik, einfach verständlich und neutral erklärt mit easyvote. Abgerufen 28. Mai 2025, von <https://www.easyvote.ch/de/wissen/lexikon/easyvote-lexicon-judikative>

Linder, W. (o. J.). *Das politische System der Schweiz.*

Links-rechts-Rating. (o. J.). Abgerufen 30. Mai 2025, von https://smartmonitor.ch/de/issues/9#parties_section_issue_9

Masud, A. A. (2023, Mai 8). Korrelationsmatrix: Was ist sie, wie funktioniert sie & Beispiele. *QuestionPro*. <https://www.questionpro.com/blog/de/korrelationsmatrix-was-ist-sie-wie-funktioniert-sie-beispiele/>

Anhang

Multikollinearität in der Regression: Wie man Probleme erkennt und behebt. (o. J.).

Abgerufen 23. Juni 2025, von <https://www.datacamp.com/tutorial/multicollinearity>

Nationalrat. (o. J.). Abgerufen 28. Mai 2025, von <https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsportraet/organisation-der-bundesversammlung/der-nationalrat-und-seine-organe/nationalrat>

Organisation des Parlaments. (o. J.). CH Info. Abgerufen 1. Juni 2025, von <https://www.ch-info.swiss/de/edition-2022/das-parlament/organisation-des-parlaments>

Parteien im Bundesrat und im Parlament. (o. J.). CH Info. Abgerufen 30. Mai 2025, von <https://www.ch-info.swiss/de/edition-2025/direkte-demokratie/parteien-von-links-bis-rechts>

Parteistärke. (o. J.). Abgerufen 30. Mai 2025, von <https://www.ch.ch/de/wahlen2023/resultate-der-wahlen/parteistärke/>

Presence Switzerland. (o. J.). *Politisches System* [Präsenz Schweiz als Teil des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten EDA fördert die Wahrnehmung der Schweiz im Ausland und setzt die Strategie des Bundesrates für die Landeskommunikation der Schweiz um.]. Abgerufen 21. Mai 2025, von <https://www.aboutswitzerland.eda.admin.ch/de/politisches-system>

Referenden. (o. J.). Abgerufen 29. Mai 2025, von <https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsportraet/stellung-der-bundesversammlung/das-volk-und-die-bundesversammlung/referenden>

Schweizer Politik: Parteien, Bundesrat, Parlament einfach erklärt. (2025, März 3). Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). <https://www.srf.ch/sendungen/school/wirtschaft-politik/direkte-demokratie-schweizer-politik-kurz-erklaert>

Ständerat. (o. J.). Abgerufen 28. Mai 2025, von <https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsportraet/organisation-der-bundesversammlung/staenderat-und-seine-organe/staenderat>

swissinfo.ch, S. W. I. (2025, April 15). Das politische System der Schweiz [SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft]. *SWI swissinfo.ch*. <https://www.swissinfo.ch/ger/various/das-politische-system-der-schweiz/45810256>

Turuban, V. L., Benjamin von Wyl, Pauline. (2025, März 3). Wie funktioniert das System der direkten Demokratie in der Schweiz? *SWI swissinfo.ch*. <https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-demokratie/wie-funktioniert-das-system-der-direkten-demokratie-in-der-schweiz/88768620>

Variance Inflation Factor: Wie man Multikollinearität erkennt. (o. J.). Abgerufen 21. Juni 2025, von <https://www.datacamp.com/tutorial/variance-inflation-factor>

Vergleich ... Der Kantons- und Gemeindefinanzen. 2014. (2014). IDHEAP.

7.2 TABELLEN- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS

7.2.1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 2-1 Parteilandschaft Schweiz, Positionierung im Zwei-Achsen-Modell	5
Abbildung 4-1 Mittlere Abweichung der Parolen vom Volksentscheid	15
Abbildung 4-2 Mittlere Abweichung der Parolen vom Volksentscheid (nach Rechtsform)	17

Anhang

Abbildung 4-3 Ergebnisse des Shapiro-Wilk-Test zur Prüfung der Normalverteilung	18
Abbildung 4-4 Ergebnisse des Levene-Test zur Prüfung der Varianzhomogenität	18
Abbildung 4-5 Ergebnisse des t-Test	19
Abbildung 4-6 Ergebnisse des Mann-Whitney-U Test (Wilcox)	20
Abbildung 4-7 Histogramme zur Prüfung der Normalverteilung ausgewählter Variablen.....	22
Abbildung 4-8 Korrelationsmatrix zur Prüfung der Zusammenhänge ausgewählter Variablen	23
Abbildung 7-1 Parteilandschaft Schweiz, Positionierung im Zwei-Achsen-Modell, ergänzt um Klein- und Regionalparteien	39
Abbildung 7-2 Parteilandschaft Schweiz, Positionierung im Zwei-Achsen-Modell, ergänzt um Klein- und Regionalparteien sowie Interessensverbände	40
Abbildung 7-3 Parteilandschaft Schweiz, Positionierung im Zwei-Achsen-Modell unter Verwendung der Minimalwerte	41
Abbildung 7-4 Parteilandschaft Schweiz, Positionierung im 3D-Modell.....	41
Abbildung 7-5 Politische Positionierung je Gemeinde (statistischer Stadt)	42
Abbildung 7-6 Abstimmungsresultat vs. Parolen	44
Abbildung 7-7 Abstimmungsresultat vs. Parolen 2019	44
Abbildung 7-8 Abstimmungsresultat vs. Parolen 2020	45
Abbildung 7-9 Abstimmungsresultat vs. Parolen 2021	46
Abbildung 7-10 Abstimmungsresultat vs. Parolen 2022	47
Abbildung 7-11 Abstimmungsresultat vs. Parolen 2023	47
Abbildung 7-12 Abstimmungsresultat vs. Parolen 2024	48
Abbildung 7-13 Abstimmungsresultat vs. Parolen 2025	48

7.2.2 TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 3-1 Kombierter Datensatz «voting_5y_final» für die weitere Analyse	10
--	----

Anhang

Tabelle 4-1 Angenommene Abstimmungen entgegen der Mehrheit der Parolen	13
Tabelle 4-2 Abgelehnte Abstimmungen entgegen der Mehrheit der Parolen	14
Tabelle 4-3 Mittlere Abweichung der Parolen vom Volksentscheid	14
Tabelle 4-4 Mittlere Abweichung der Parolen vom Volksentscheid (nach Rechtsform)	16
Tabelle 4-5 Ergebnisse des Shapiro-Wilk-Test zur Prüfung der Normalverteilung ausgewählter Variablen.....	21
Tabelle 4-6 Korrelationsmatrix, Signifikanz ausgewählter Variablen	24
Tabelle 4-7 VIF-Werte der unabhängigen Variablen im linearen Modell für „volkja_proz“	24
Tabelle 4-8 Kennzahlen zur Beurteilung der Modellgüte (lineare Regression).....	25
Tabelle 4-9 Lineares Regressionsmodell: Einflussfaktoren auf den Ja-Anteil (volkja_proz).....	26
Tabelle 4-10 GVIF-Werte der unabhängigen Variablen in logistischen Modellen für „annahme“	28
Tabelle 4-11 Kennzahlen zur Beurteilung der Modellgüte (logistische Regression).....	28
Tabelle 4-12 Logistisches Regressionsmodell: Einflussfaktoren auf den Abstimmungsausgang (annahme)	29
Tabelle 4-13 Odds-Ratios aus dem logistischen Modell	30
Tabelle 7-1 Datentabelle für Parteilandschaft Schweiz, Positionierung im Zwei-Achsen-Modell	42

7.3 ERGÄNZENDE ABBILDUNGEN UND TABELLEN

7.3.1 PARTEILANDSCHAFT

7.3.1.1 POLITISCHE POSITIONIERUNG IM ZWEI-ACHSEN-MODELL

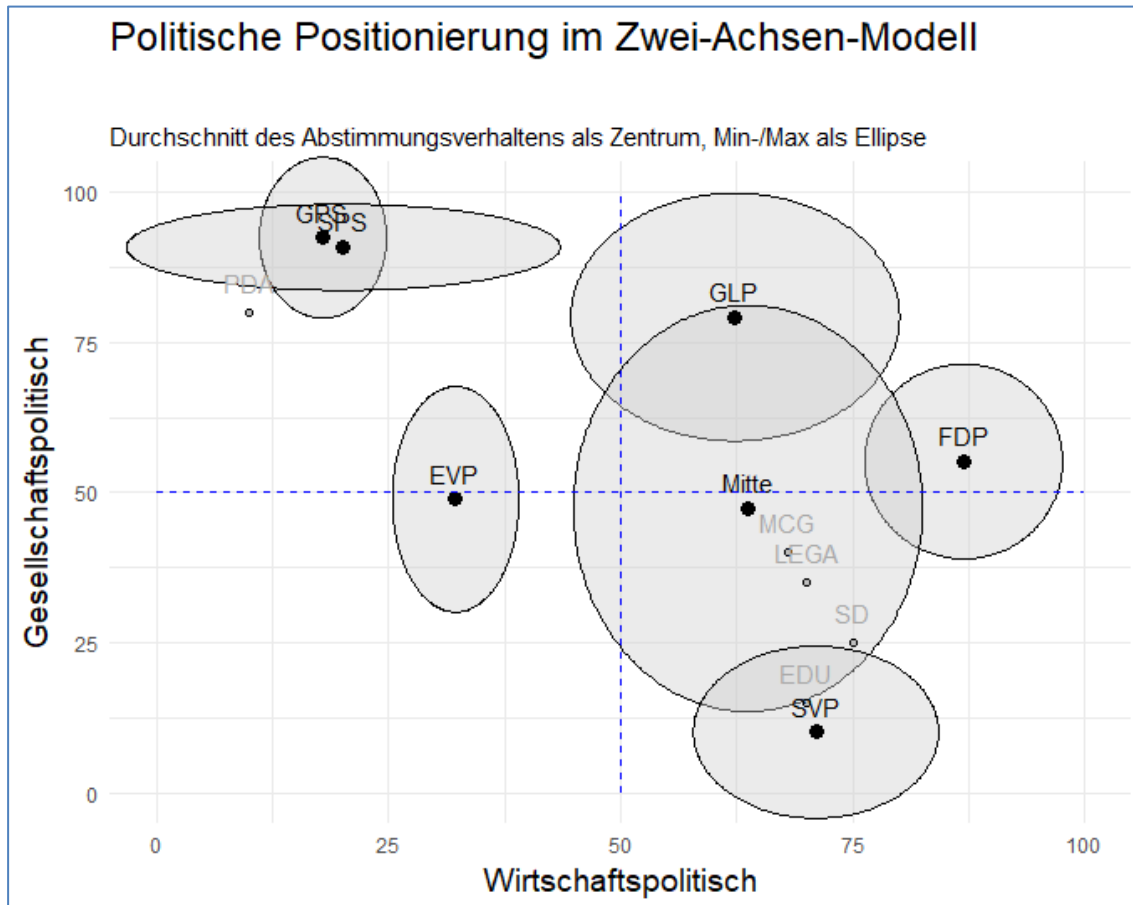


Abbildung 7-1 Parteilandschaft Schweiz, Positionierung im Zwei-Achsen-Modell, ergänzt um Klein- und Regionalparteien

Die im Abschnitt Parteienlandschaft 2.3 verwendete Abbildung wird vorangehend um Klein- und Regionalparteien ergänzt sowie nachfolgend um die zahlreichen Interessensverbände erweitert. Für die zusätzlichen Parteien und Verbände werden die Mittelwerte verwendet.

Basierend auf der Zielsetzung, die klarste politische Position einer Partei in einem bestimmten Themenbereich zu identifizieren wird in folgender Darstellung der Minimalwert des Abstimmungsverhaltens genommen. Diese Methodik stellt sicher, dass auch bei wenigen Abweichungen von der Mehrheitslinie die tatsächliche Haltung der Partei deutlich erkennbar bleibt; e.g. folgt eine Partei in 10 Abstimmungen überwiegend der Mehrheitsposition, weicht jedoch in 2 Fällen deutlich ab, widerspiegelt der Minimalwert diese Abweichungen und stellt somit die tatsächliche politische Haltung der Partei genauer dar.

Basierend auf der Zielsetzung, die klarste politische Position einer Partei in einem bestimmten Themenbereich zu identifizieren wird in folgender Darstellung der Minimalwert des Abstimmungsverhaltens genommen. Diese Methodik stellt sicher, dass auch bei wenigen Abweichungen von der Mehrheitslinie die tatsächliche Haltung der Partei deutlich erkennbar bleibt; e.g. folgt eine Partei in 10 Abstimmungen überwiegend der Mehrheitsposition, weicht jedoch in 2 Fällen deutlich ab, widerspiegelt der Minimalwert diese Abweichungen und stellt somit die tatsächliche politische Haltung der Partei genauer dar.

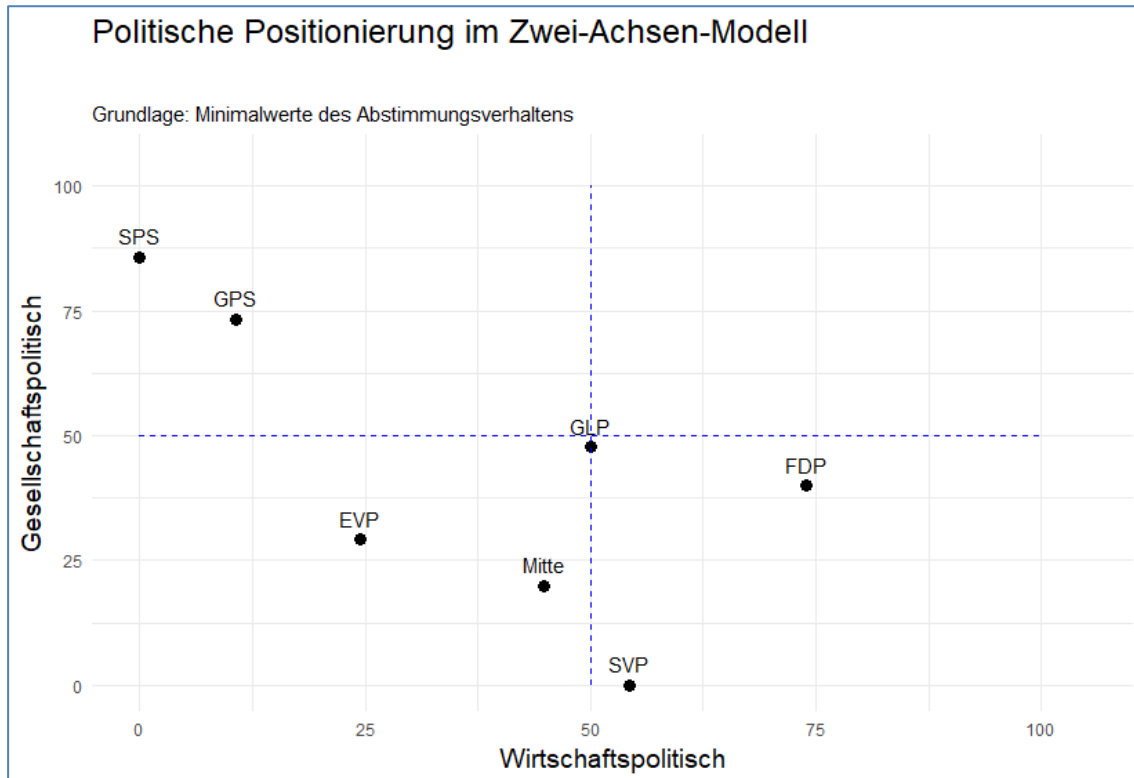


Abbildung 7-3 Parteilandschaft Schweiz, Positionierung im Zwei-Achsen-Modell unter Verwendung der Minimalwerte

7.3.1.2 POLITISCHE POSITIONIERUNG IM 3-ACHSEN-MODELL

Ein interaktives 3-dimensionales Modell, welches um die Achse Umwelt ergänzt wurde, steht in der Quarto-Dokumentation (https://daaniih.github.io/cas_thesis_data/) zu Verfügung. Für die Positionierung wurden die Minimumwerte verwendet.

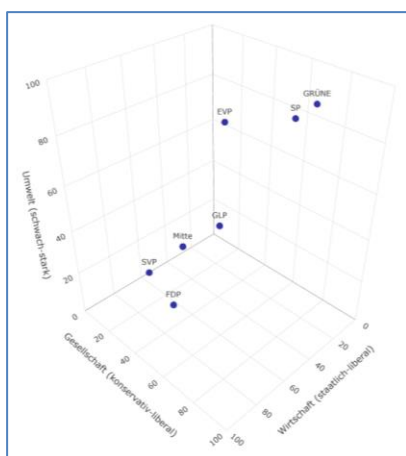


Abbildung 7-4 Parteilandschaft Schweiz, Positionierung im 3D-Modell

7.3.2 POLITISCHE POSITIONIERUNG JE STATISTISCHER STADT

Ein interaktives 2-Achsen-Modell, steht in der Quarto-Dokumentation (https://daaniih.github.io/cas_thesis_data/) zu Verfügung. Für die Positionierung wurden die Durchschnittswerte verwendet.

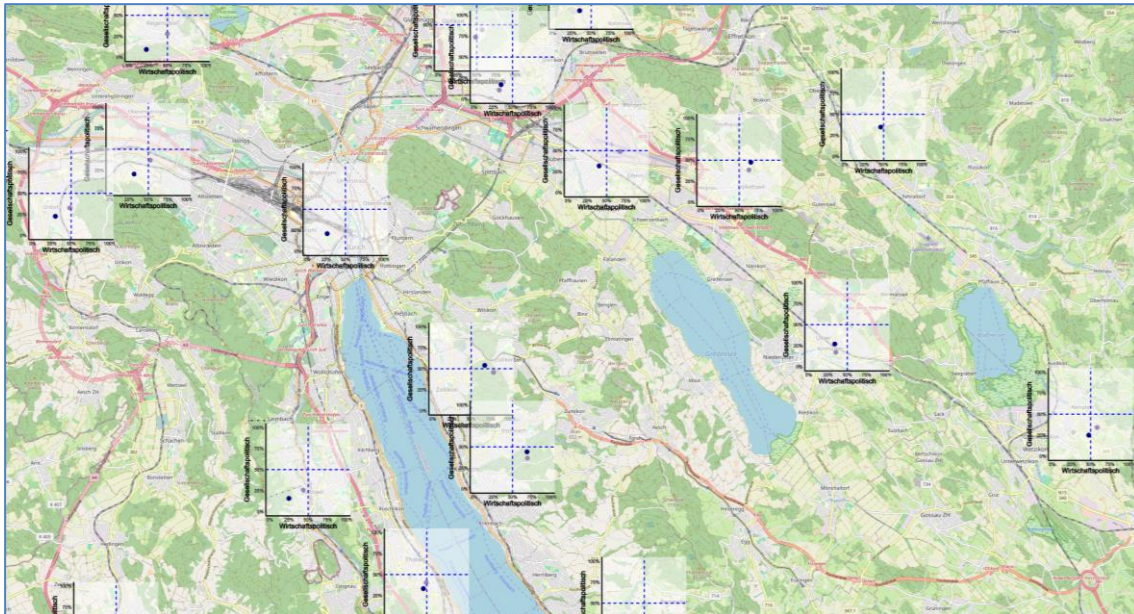


Abbildung 7-5 Politische Positionierung je Gemeinde (statistischer Stadt)

7.3.3 PARTEIEN RATING

Nachfolgende Tabelle ist die Datengrundlage für Abbildung 2 1 Parteilandschaft Schweiz, Positionierung im Zwei-Achsen-Modell.

Tabelle 7-1 Datentabelle für Parteilandschaft Schweiz, Positionierung im Zwei-Achsen-Modell

Partei	eco_pct_mi n_x	eco_pct_av g_x	eco_pct_ma x_x	socio_pct_ min_y	socio_pct_ avg_y	socio_pct_ max_y
EVP	24.50	32.20	38.10	29.20	48.90	66.70
FDP	74.00	86.90	95.30	40.00	55.20	72.40
GLP	50.00	62.30	85.40	47.70	79.20	88.90
GPS	10.60	17.90	24.30	73.30	92.40	100.00
Mitte	44.90	63.70	82.50	20.00	47.40	87.50
SPS	0.00	20.10	46.70	85.70	90.80	100.00
SVP	54.30	71.00	80.70	0.00	10.20	28.60

7.3.4 ABSTIMMUNGSERGEBNISSE PRO JAHR INKLUSIVE PAROLEN

7.3.4.1 DATEN

anr	titel_kurz_de	annahme	state_parole_			kt_parole_			gemeinde_parole_		
			Nein	Ja	Kein	Nein	Ja	Kein	Nein	Ja	Kein
2019											
626	Zersiedelungsinitiative	0	64.8	34.8	0.4	71.7	25.5	2.8	53.9	43.7	2.4
627	Steuerreform und AHV-Fina..	1	20.1	54.9	25.0	4.8	75.9	19.3	16.7	71.1	12.2
628	Umsetzung der EU-Waffenri..	1	24.6	74.6	0.8	16.6	80.7	2.8	8.9	87.7	3.4
629	Initiative «Mehr bezahlba..	0	66.0	33.6	0.4	70.6	25.9	3.5	54.6	42.5	3.0
630	Verbot der Diskriminierun..	1	24.6	73.8	1.6	17.5	79.0	3.5	8.8	86.9	4.3
631	Begrenzungsinitiative	0	75.0	24.6	0.4	79.0	17.5	3.5	88.3	8.8	3.0
632	Jagdgesetz	0	41.4	58.2	0.4	26.6	69.9	3.5	49.0	48.0	3.0
633	Erhöhung der steuerlichen..	0	40.6	59.0	0.4	26.6	69.9	3.5	47.8	49.2	3.0
634	Vaterschaftsurlaub	1	41.4	58.2	0.4	42.0	54.5	3.5	33.8	63.2	3.0
635	Beschaffung neuer Kampfpl..	1	33.6	66.0	0.4	25.9	70.6	3.5	42.5	54.6	3.0
636	Konzernverantwortungsinit..	0	56.6	43.0	0.4	67.8	28.7	3.5	47.4	49.6	3.0
637	«Kriegsgeschäfte-Initiati..	0	64.8	34.8	0.4	70.6	25.9	3.5	53.3	43.8	3.0
2021											
638	Initiative für ein Verhül..	1	57.0	25.0	18.0	56.3	20.1	23.6	75.3	9.8	14.9
639	Gesetz über elektronische..	0	40.6	42.2	17.2	27.1	47.9	25.0	49.5	35.8	14.7
640	Freihandelsabkommen mit I..	1	34.8	48.0	17.2	26.4	48.6	25.0	45.2	40.1	14.7
641	Trinkwasserinitiative	0	42.2	41.0	16.8	49.3	27.1	23.6	36.7	49.7	13.6
642	Pestizidinitiative	0	41.8	34.8	23.4	49.3	26.4	24.3	35.7	45.2	19.1
643	Covid-19-Gesetz	1	0.4	58.2	41.4	0.0	56.3	43.8	0.1	76.6	23.3
644	CO2-Gesetz	0	25.4	57.8	16.8	20.1	56.3	23.6	10.8	75.6	13.6
645	Gesetz über polizeiliche ..	1	40.2	42.2	17.6	27.1	47.9	25.0	49.5	35.8	14.7
646	«99%-Initiative»	0	48.4	34.8	16.8	50.0	26.4	23.6	41.2	45.2	13.6
647	Ehe für alle	1	25.8	57.0	17.2	18.8	56.3	25.0	10.0	75.3	14.7
648	Pflegeinitiative	1	41.4	41.4	17.2	44.4	27.1	28.5	32.3	50.8	16.9
649	Justizinitiative	0	82.8	0.0	17.2	75.0	0.0	25.0	85.3	0.0	14.7
650	Änderung des Covid-19-Ges..	1	24.6	58.2	17.2	18.8	56.3	25.0	8.7	76.6	14.7
2022											
651	Initiative für ein Verbot..	0	82.8	0.0	17.2	86.1	0.0	13.9	89.5	0.0	10.5
652	Initiative «Kinder und Ju..	1	41.0	41.8	17.2	59.0	27.1	13.9	36.8	52.8	10.5
653	Gesetz über die Stempelab..	0	35.2	47.5	17.2	25.7	60.4	13.9	46.2	43.3	10.5
654	Medienpaket	0	41.8	41.4	16.8	44.4	43.1	12.5	31.7	58.8	9.4
655	Änderung des Filmgesetzes..	1	41.4	41.4	17.2	43.1	43.1	13.9	30.7	58.8	10.5
656	Widerspruchsregelung bei ..	1	25.8	57.0	17.2	18.8	67.4	13.9	8.9	80.6	10.5
657	Beteiligung an der europä..	1	34.0	49.2	16.8	25.7	61.8	12.5	45.0	45.5	9.4
658	Massentierhaltungsinitiat..	0	41.4	39.8	18.9	59.0	27.1	13.9	36.8	50.6	12.6
659	Erhöhung der Mehrwertsteu..	1	33.6	49.2	17.2	25.7	60.4	13.9	45.0	44.6	10.5
660	AHV-Gesetz (AHV 21)	1	33.6	49.2	17.2	25.7	60.4	13.9	45.0	44.6	10.5
661	Verrechnungssteuergesetz	0	34.8	48.0	17.2	25.7	60.4	13.9	46.1	43.4	10.5
2023											
662	OECD-Mindeststeuer für Un..	1	25.0	60.5	14.5	20.5	66.4	13.0	30.1	46.8	23.1

Anhang

663	Klimagesetz	1	35.5	64.0	0.5	19.2	72.6	8.2	8.7	82.2	9.0
664	Änderung des Covid-19-Ges..	1	35.5	64.0	0.5	19.2	72.6	8.2	8.7	82.2	9.0
2024											
665	Initiative für eine 13. A..	1	61.0	39.0	0.0	71.9	25.3	2.7	50.7	46.4	3.0
666	Renteninitiative	0	45.5	54.5	0.0	54.8	42.5	2.7	66.7	30.3	3.0
667	Prämien-Entlastungs-Initi..	0	61.0	38.5	0.5	71.9	24.0	4.1	50.7	45.6	3.8
668	Initiative für eine Koste..	0	97.5	2.0	0.5	67.8	28.1	4.1	82.6	13.6	3.8
669	Initiative «Für Freiheit ..	0	64.5	35.0	0.5	77.4	18.5	4.1	88.4	7.9	3.8
670	Stromgesetz (Mantelerlass..	1	34.0	64.5	1.5	18.5	77.4	4.1	7.8	88.4	3.8
671	Biodiversitäts-Initiative..	0	55.5	44.5	0.0	71.2	26.0	2.7	43.6	53.4	3.0
672	Reform der beruflichen Vo..	0	38.5	61.5	0.0	24.0	73.3	2.7	45.6	51.5	3.0
673	Ausbau des Autobahnnetzes..	0	44.5	54.5	1.0	26.7	69.9	3.4	52.8	42.8	4.4
674	Bedingungen für Untermiet..	0	44.5	54.5	1.0	26.0	69.9	4.1	52.5	42.8	4.7
675	Kündigung wegen Eigenbeda..	0	38.0	60.0	2.0	24.0	71.2	4.8	44.7	49.6	5.7
676	Einheitliche Finanzierung..	1	25.0	61.0	14.0	19.2	71.9	8.9	30.5	50.7	18.8
2025											
677	«Umweltverantwortungsinitt..	0	60.5	39.0	0.5	0.0	0.0	0.0	50.4	46.7	3.0

Abbildung 7-6 Abstimmungsergebnisse vs. Parolen

7.3.4.2 DIAGRAMME

Die tatsächlichen Abstimmungsergebnisse sowie die Parolenstärken je Staatsebene aus vorangehender Datentabelle werden in den folgenden Grafiken dargestellt.

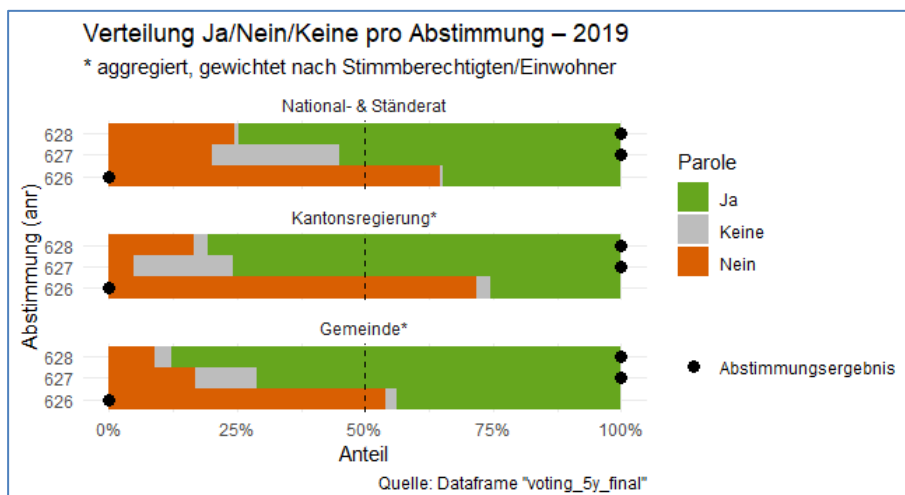


Abbildung 7-7 Abstimmungsergebnisse vs. Parolen 2019

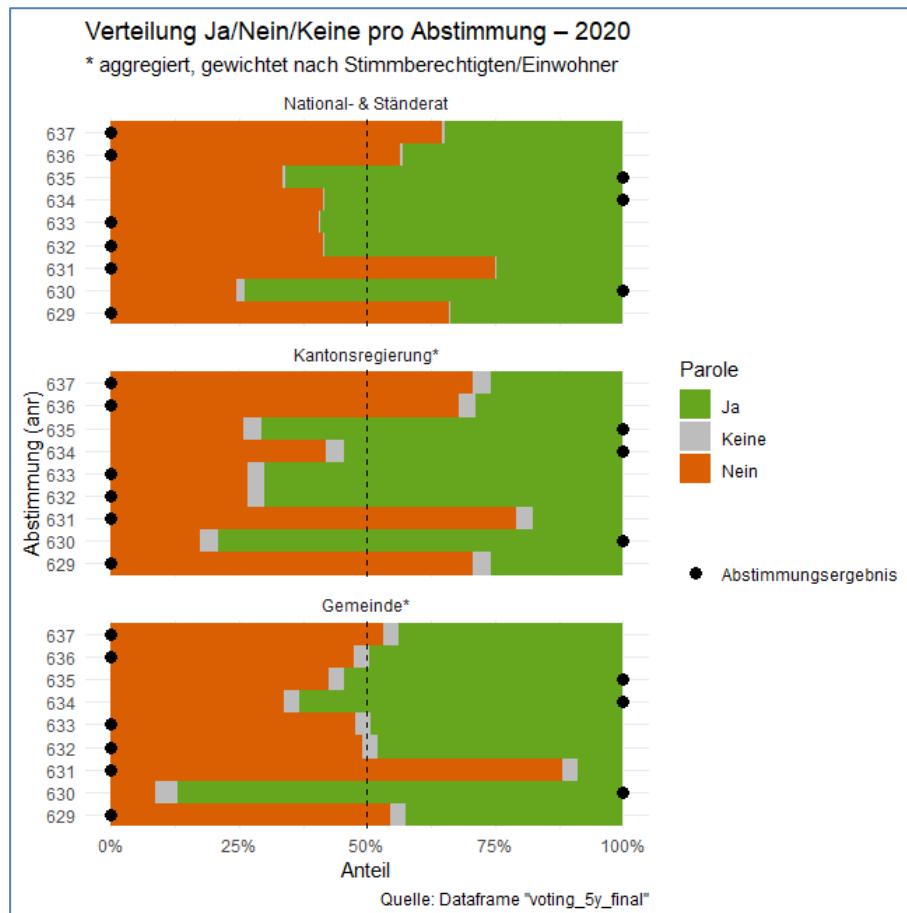


Abbildung 7-8 Abstimmungsergebnis vs. Parolen 2020

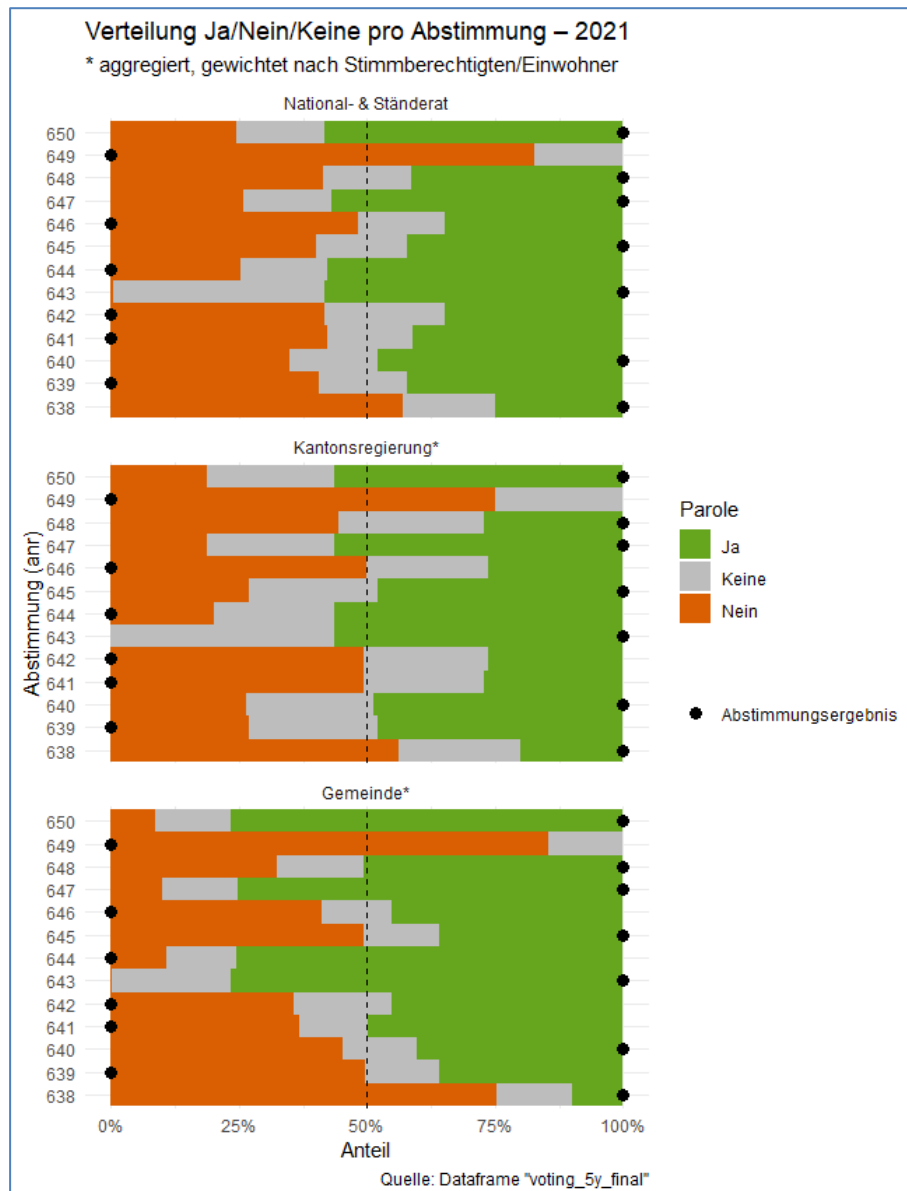


Abbildung 7-9 Abstimmungsergebnis vs. Parolen 2021

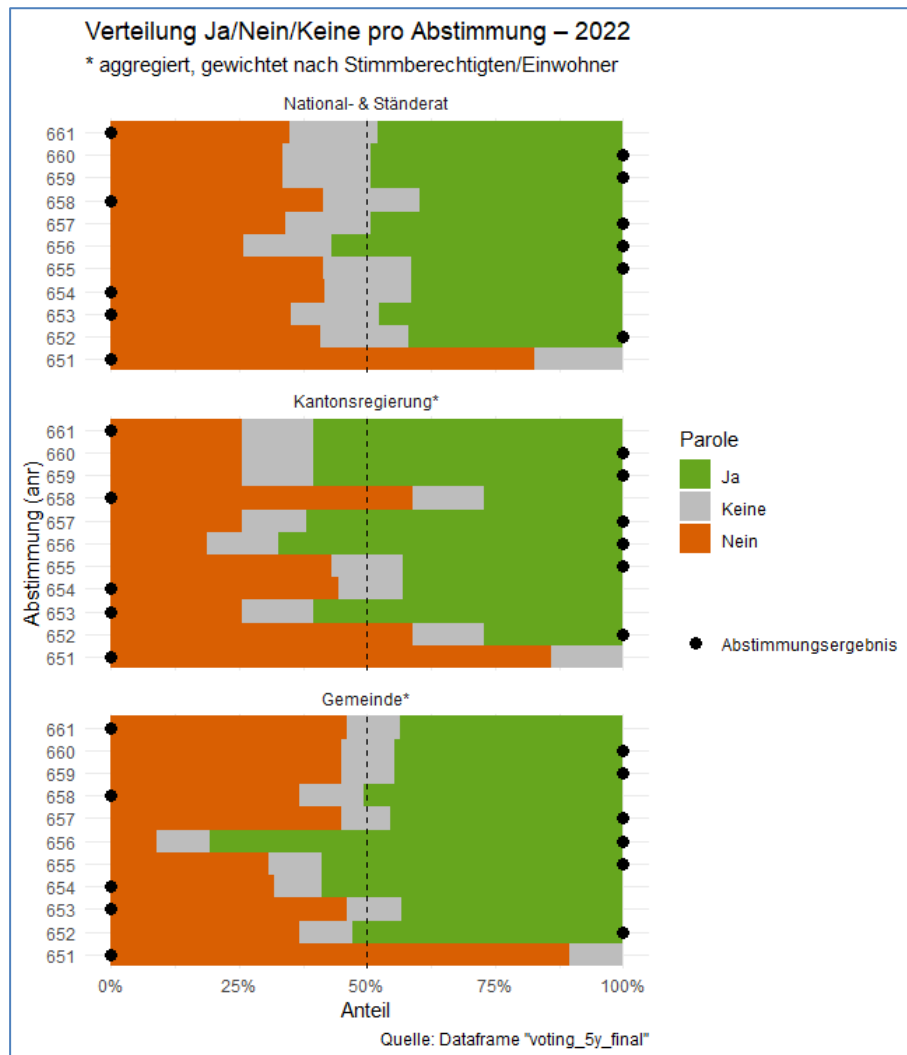


Abbildung 7-10 Abstimmungsergebnis vs. Parolen 2022

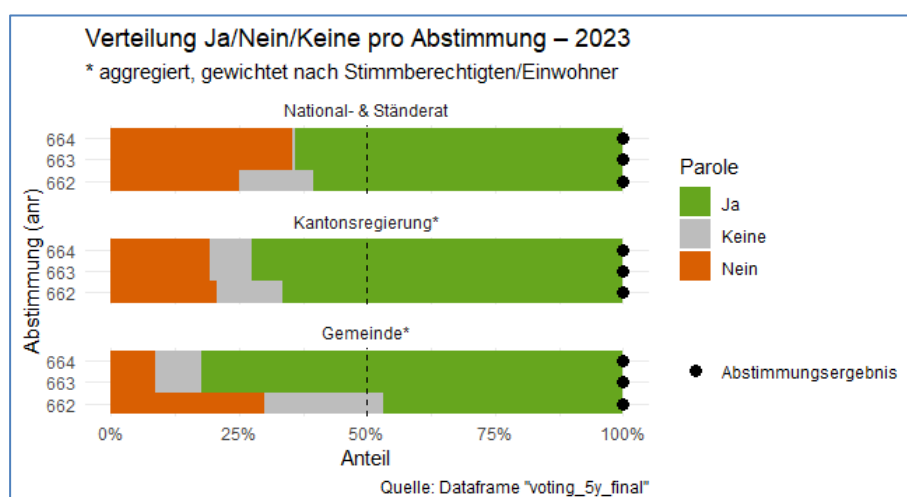


Abbildung 7-11 Abstimmungsergebnis vs. Parolen 2023

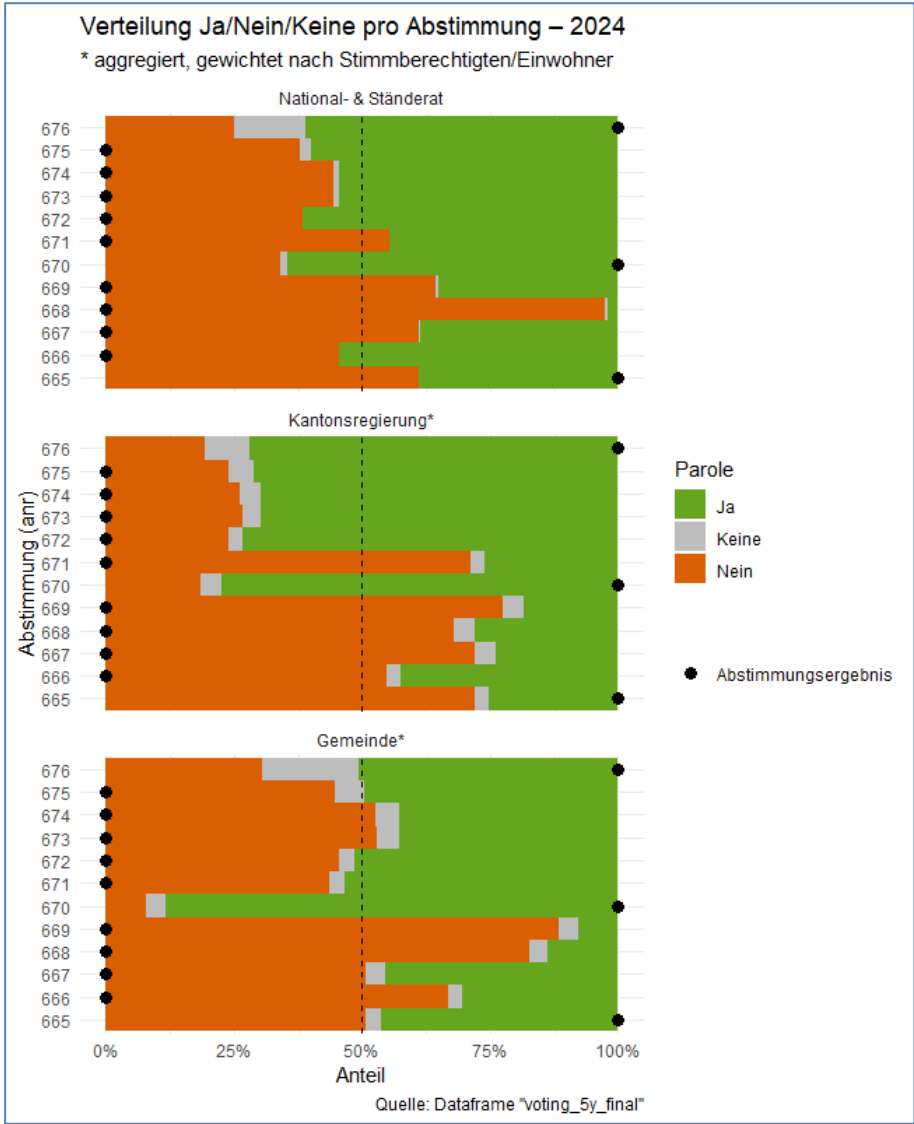


Abbildung 7-12 Abstimmungsergebnis vs. Parolen 2024

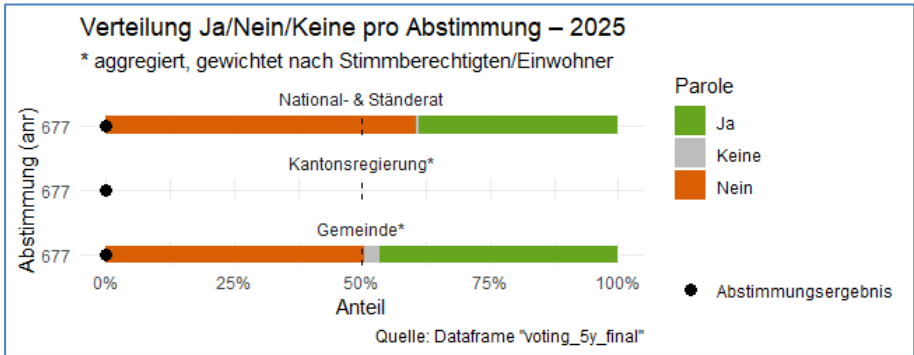


Abbildung 7-13 Abstimmungsergebnis vs. Parolen 2025

7.4 R-PAKET UND BEGLEITENDE QUARTO-DOKUMENTATION

7.4.1 R-PAKET

https://github.com/DaaniH/cas_thesis_data.git

Öffentliches Repository, welches das komplette Projekt aus rStudio, inkl. Code und allen Datensätze beinhaltet.

7.4.2 QUARTO-DOKUMENT

https://daanih.github.io/cas_thesis_data/

Gerenderte Version des kompletten r-Codes inkl. aller in der Arbeit verwendeten Tabellen und Abbildungen sowie zusätzlichen Grafiken wie z.B. der Parteilandschaft im 3-Achsen-Modell.